‘민관협력 지원 플랫폼 활용’ 기반 사회 현안 해결 ’서비스 개발’ 기획서

산불 때 혼자 대피하기 어려운 주민을 대피 기한 안에 옮길 차와 사람의 부족분을 평시에 계산하고, 발령 때 배정까지 돕는 지자체 담당자용 서비스 "미리"를 제안함

구분	내용
분야	분야1 서비스 개발
작품명	미리: 재난취약자 사전 이송 배정 서비스
팀명	Team 오아시스
시안	https://miri-indol.vercel.app (로그인 없이 열림, 화면 속 대상자와 차량과 계산 숫자는 모두 가상 자료)
국내 배포	http://miri-web-oasis.s3-website.kr.object.ncloudstorage.com (민관협력 지원 플랫폼 계정의 네이버 클라우드)
소스	https://github.com/hyunho2378/miri (기준 커밋 contest-eval 4692b0f, 2026. 10. 20.)

예선 평가 항목과 근거 위치

평가 항목 (배점)	기획서의 근거	위치
기획성 (30)	2022. 3. 옥계 산불이 동해에 닿기까지 4시간이 있었다는 기록에서 출발. 알림과 지정 체계는 있으나 기한 안에 옮길 차와 사람을 평시에 계산하는 단계가 없음을 보이고, 부족분 계산과 배정으로 메움	I장, II장
활용성 (20)	플랫폼 네이버 클라우드의 CLOVA OCR, HyperCLOVA X, CLOVA Speech, API Gateway, Object Storage를 실제 서비스에 연결. 공공데이터 9종을 화면과 계산에 연결하고 47건 활용 신청, 재난안전데이터 8건 신청	IV장, V장, 그림 4~9, 11, 13
유용성 (20)	시민(재난취약자, 가족, 도우미), 기업, 정부(시와 읍면동, 소방)별로 회신에서 확인한 필요와 미리가 주는 것을 짝지음. 도입 전후 비교, 이용자 시나리오	VI장, VII장, 그림 12~23
협력성 (15)	150곳 연락, 30곳 회신, 19곳에서 의견과 자료를 받고 14곳의 의견을 설계에 반영(8곳은 시안 화면까지 반영, 커밋 증빙). 동해 현장 일정과 체험 자료 준비	III장, 그림 2, 3
충실성 (15)	그림 23개마다 번호, 설명, 범례, 출처. 숫자는 시안 코드와 자동 시험으로 다시 확인하고 출처 목록 17건 정리	전 장, 별첨 출처

I. 추진배경 및 목적

시작한 계기: 4시간의 질문

- 팀장 주현호는 강릉 사람임. 2022. 3. 5. 강릉 옥계에서 시작된 산불 때 강릉에서 아르바이트를 하다 정전과 대피 소동을 직접 겪음
- 그날 주변 복지관과 이웃 가운데 혼자 움직이기 어려워 대피에 오래 걸린 어르신들이 있었다는 이야기를 들음
- 같은 새벽 옥계면 주민 한 분(86세)이 보행 보조기를 끌고 이웃을 따라 경로당으로 피신하다 밭에서 넘어졌고, 병원으로 옮겨졌으나 숨짐. 요양병원에서 나온 지 얼마 되지 않아 거동이 불편한 분이었음[1]
    - 산림 당국은 산불과 사망 사이의 연관성은 적다고 보고 사인을 조사함[1]

- 불은 01:08경 옥계면 남양리에서 나 05:10경에서 05:30경 사이 동해시 망상동 만우마을에 닿음[2][3]
  - 발화에서 이웃 도시의 마을에 닿기까지 약 4시간이 걸림
  - 같은 날 아침 동해노인요양원과 이례요양원 입소자를 포함한 주민 228명이 묵호고등학교 체육관 등으로 대피함[3]
- 이 산불로 동해시에서 주택 등 181채가 모두 타고 113채가 일부 탔으며, 이재민 53세대 111명이 생김(2022. 3. 13. 잠정 집계)[4]
- 불이 동해에 닿기까지 4시간이 있었는데, 걷기 어려운 사람의 대피는 왜 그날도 이웃의 손에 급하게 맡겨졌는지가 미리의 출발점임
- 그 4시간 안에 누구를 어떤 차로 옮길지 평시에 계산해 두면, 불이 난 뒤에 차와 사람을 찾는 시간을 줄일 수 있다고 보고 동해시를 첫 대상지로 정함

출처: 별첨 출처 [1]~[4]. 정전과 복지관 이야기는 팀장의 경험과 들은 이야기이며 숫자를 붙이지 않음

현황

- 정부는 초고속 산불에 대비해 위험구역 주민은 5시간 전, 재난취약자는 8시간 전에 대피하는 체계를 지자체에 제시함[5]
- 산불 피해는 스스로 이동하기 어려운 고령층에 집중됨
  - 2025. 3. 산불 사망자 30명 중 28명이 60대 이상임[6]
  - 같은 산불에서 복지시설 52개 기관 1,458명이 긴급 전원 조치됨[7]
  - 2022. 3. 울진 삼척 산불에서 마을 35곳 주민 6,126명이 대피함[8]
- 확산 속도가 빨라 발화 뒤에 이송 계획을 세우면 시간이 부족함
  - 2025. 3. 경북 산불은 시간당 8.2km로 확산됨[9]
- 동해시는 산불 확산 이력과 고령 인구가 함께 있는 지역임
  - 65세 이상 23,590명으로 전체 85,445명의 27.6%임(2026. 9.)[10]
  - 재가 장기요양 수급자는 약 2,005명으로 추정됨(2025년 급여이용수급자 2,668명에서 시설급여 663명 제외)[11]

출처: 별첨 출처 [5]~[11]

문제점

- 알리는 체계와 사람을 지정하는 체계는 갖춰졌으나, 정해진 시간 안에 옮길 차와 사람이 충분한지 평시에 계산하는 단계는 공개 자료에서 확인되지 않음

지금 있는 체계	하는 일	다루지 않는 일
재난문자, 안전디딤돌	위험과 대피 장소 안내	걸을 수 없는 사람의 이송
대피 도우미 1:1 매칭(2024. 6.), 마을순찰대(2025. 5.)	도울 사람을 미리 지정	기한 안에 옮길 수 있는지 계산
재난관리자원 통합관리시스템	기관 차량과 장비 관리	취약자 개인별 차량 배정

출처: 행정안전부 보도자료와 국민재난안전포털 공개 자료를 팀이 정리함(2026. 10.)

- 부족분을 모르면 봄철 산불 조심 기간 전에 민간 차량 협약 규모와 도우미 추가 지정 규모를 정할 근거가 없음
- 발령 직후에 가용 차량을 전화로 수배하면 대피 기한 안에 옮기지 못하는 인원을 사후에야 알게 됨

서비스 개발 목적

- 평시: 마을별 이송 부족분을 숫자로 만들어 차량 협약과 도우미 지정의 근거로 씀

- 발령 시: 차량, 도우미, 대상자를 묶은 배정표를 만들어 담당자 확인 뒤 도우미 휴대폰으로 보냄. 도우미 수와 지원 등급이 모자란 회차는 배정하지 않고 '도우미 부족'으로 표시함. 시안은 훈련 발령만 열려 있고, 실제 발령은 도우미 보고 서버 연결 뒤 엶
- 기한 초과 시: 옮기지 못하는 대상자 목록을 소방에 한꺼번에 넘겨 구조 자원을 집중하게 함
- 평소 업무: 협조 공문, 훈련 보고 같은 서식에 같은 숫자를 바로 넣어 담당자가 평시에도 서비스를 쓰게 함
- 민관협력 지원 플랫폼의 네이버 클라우드 AI와 저장소, 공공 위기 데이터로 개발하고 배포함

II. 개요

서비스 정의

- 혼자 대피하기 어려운 취약계층을 보호하기 위해, 복지와 재난 담당자가 함께 쓰는 이송 준비 웹 서비스임
- 이름 "미리"는 미리 계산하고 미리 옮긴다는 뜻임
- 기존 대피 도우미 지정 체계와 지역사회보장협의체를 대체하지 않고, 그 위에서 차량 부족분 계산과 배정표 생성을 맡는 계산판으로 설계함
- 서면 자문에서 "재난대비 목적보다 취약계층 보호 목적에 주안점"을 두라는 의견(R01)과 "단독 시스템보다 사회복지와 소방이 협력해 작동시키는 부분이 중요"하다는 의견(T2)을 받아 서비스 정의를 고침

사용자와 역할

사용자	미리에서 하는 일
동 맞춤형복지와 통합돌봄 담당자(주 사용자)	대상자 명부 갱신, 당사자와 대피계획 확인, 확인 날짜 기록
시와 동 재난 담당자(주 사용자)	부족분 확인, 차량 협약 규모 판단, 발령과 배정 검토, 공문 작성
대피 도우미	휴대폰으로 배정 수락 또는 불가 응답, 이송 단계 보고
요양보호사, 이장과 통장, 가족	거동 변화 같은 현장 소식 전달
요양시설과 재가기관	이송 등급 확인, 시설 차량 정보 제공
소방	기한 안에 옮기지 못한 대상자 목록을 일괄로 받음
재난취약자 본인	설치하거나 조작할 것이 없음

- 명부 갱신을 복지 담당자 몫으로 옮긴 근거: "결국 복지담당자가 이를 실행시켜야 합니다"(R01), 이사나 거주 변동은 사회복지 담당자가 알고 관리함(T2, 통화 메모)
- 실제 사용자는 읍면동 단위 4~5명 규모일 것이라는 자문(T2)에 따라 화면은 교육 없이 쓰는 단순한 구성으로 유지함
- 역할 구분은 2026. 10. 26.~10. 28. 동해 현장 인터뷰에서 다시 확인함

핵심 기능

기능	내용	상태(2026. 10. 20.)
부족분 계산	준비 시간, 이송 완료 기한, 마을별 도달 시각, 시간대, 추가 협약 차량을 바꿔 마을별 미이송 수와 차종별 필요 추가 차량 계산	구현
도달 시각 역산	확산 가정에서 마을별 도달 시각을 구하고 이송 완료 기한과 발령 기한을 거꾸로 계산	구현

기능	내용	상태(2026. 10. 20.)
추천 배정	차량 정원, 도우미 지원 등급, 대피소 정원, 회차 순서, 마을별 기한을 함께 고려해 기본 순서 배정과 비교	구현
서류 읽기	종이 대피계획서 사진을 국내 CLOVA OCR로 읽고, 이름과 연락처를 가린 글자만 국내 HyperCLOVA X에 보내 이송 등급 초안과 근거 문구를 받음. 담당자가 원문 대조 뒤 반영	구현(국내 처리), 실제 서류 검증 11월
현장 소식	요양보호사와 이장이 전한 글이나 녹음에서 거동 변화 후보를 찾아 사회복지 담당자 승인 뒤 명부 수정	구현, 시연용
상황판	실제 지형과 건물 위 평시 현황, 가정 시나리오, 발령 중 상황, 시간 축 재생	구현
발령 운영과 도우미 화면	발령 5단계, 배정 검토, 도우미 수락과 단계 보고, 불가 응답 시 재배정	구현, 훈련 발령
소방 인계와 이상 탐지	미이송자 일괄 전달, 동해 응급실 가용병상 참고, 이상 징후 규칙	구현
공공데이터 연계	산불위험지수, 기상특보, 단기예보, 대피시설, 장기요양기관, 응급환자이송업, 응급실 가용병상, 장애인편의시설, 산불 이력을 기준일과 함께 표시	구현
문서함	행정 서식 21종에 현황판 숫자를 넣어 한글(HWPX) 파일로 저장	구현
개방 API	마을별 부족분과 대피소 수용 현황 조회	구현



그림 1. 서비스 블루프린트(평시 명부 확인, 부족분 계산, 발령, 배정, 이송, 재배정, 종료와 소방 인계) (출처: 미리 저장소 docs/diagrams/service-blueprint.html, 커밋 16ac7d8. 범례: 가로줄은 이용자별 행동, 세로 단계는 시간 순서, 사람 확인 표시는 담당자 확인 뒤 반영되는 지점)

III. 협력 방안

협력 원칙

- 협력 목적은 시안과 현장의 차이 확인, 계산 기준의 근거 확보, 운영 단계의 역할 분담 확인임
- 주민의 이름, 주소, 연락처, 건강 정보는 요청하지 않음
- 협력은 외부 주체가 미리를 위해 해 준 일로 기록함(자료 제공, 시안 검토 의견, 공식 답변, 소개)
- 기록 4단계: ① 연락 ② 회신(원본 보관) ③ 받은 것 ④ 미리에 반영한 것
- 이름과 기관명은 표기 동의 전이라 소속 유형으로 적음

연락과 회신 현황(2026. 10. 20. 기준)

구분	수	기준
연락	150곳	서면 자문 메일 2026. 10. 19. 37곳, 10. 20. 113곳(받는 곳 1곳당 1통)
회신	30곳	메일 29곳(R01~R29), 메일 없이 전화로만 자문한 곳 1곳(T2). 공공데이터 지원센터는 메일(R09)과 전화(T1)로 함께 답해 1곳으로 셈
의견이나 자료를 받음(③ 이상)	19곳	검토 의견, 자료와 지침, 경로 안내, 전문가 소개
기획서 설계에 반영(④)	14곳	아래 "협력으로 바뀐 설계"에 R번호로 표시
화면 반영(④ 구현 단계)	8곳	R01, R14, R17, R24, R27, R28, R29, T2. 시안 코드 커밋 dec95a3, 56e966e, f17dde8
감사와 반영 결과 회신	22곳	2026. 10. 20. 22:46~22:58 메일 22통 발송(받은 의견 한 가지와 반영 내용 명시)
도달 실패	3곳	받는 곳 메일함 없음 2곳, 상대 서버 보류 1곳

- 수는 응답 주체(사람 또는 창구) 기준임
- R03은 원래 받을 곳과 다른 학회가 수신처를 안내한 회신이라 ③ 이상 집계에 넣지 않음
- R26은 면담 일정만 회신해 ②로 셈. 주체별 단계표는 공모전 협력숫자_기준표(2026. 10. 20.)와 같음

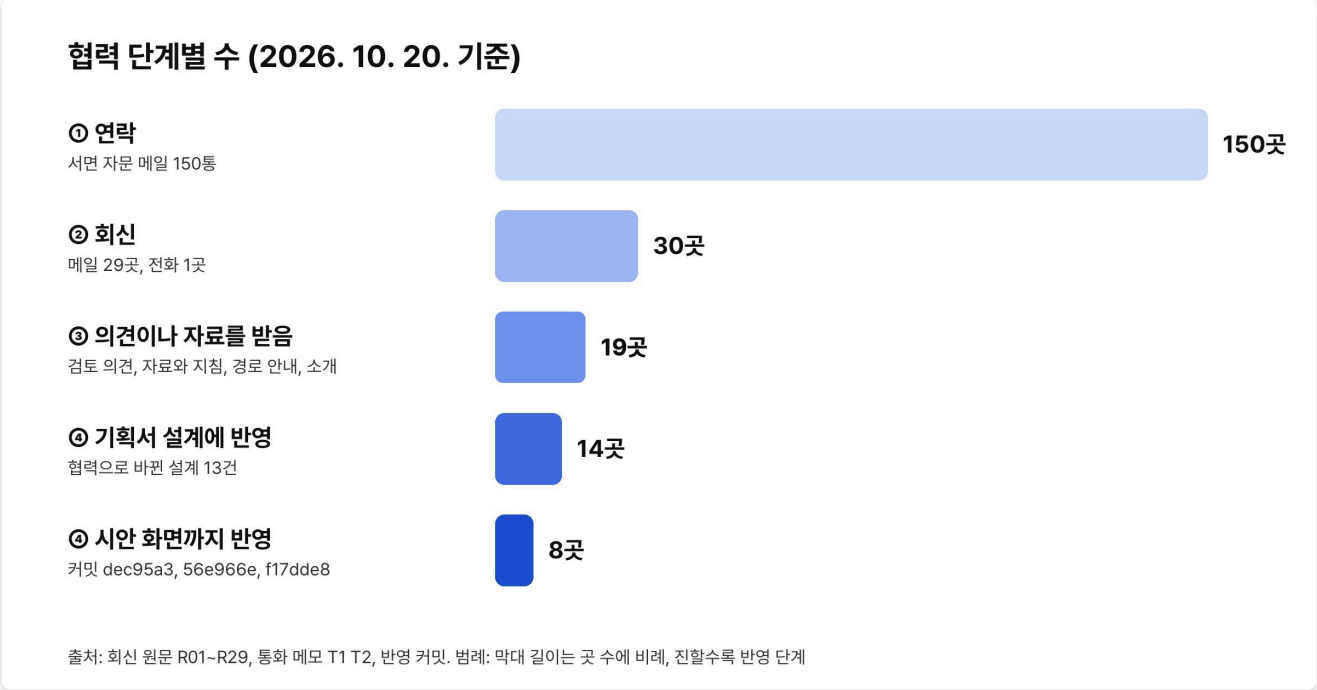


그림 2. 협력 단계별 수(출처: 공모전 회신 원문 R01~R29, 통화 메모 T1 T2, 감사 회신 발송 기록(2026. 10. 20.). 범례: 막대 길이는 곳 수, 진한 막대는 시안 코드까지 반영한 단계)

외부 주체별 협력 내용

주체 구분	회신 주체(동의 전 표기)	받은 것	단계
공공기관 (3곳)	공공데이터 활용 지원센터 (R09, T1)	인명피해우려지역 API 신청 경로, 갱신 주기와 좌표는 제공 부처 확인 필요, 재난취약계층 집계는 개인정보로 공개 제공이 어렵다는 안내	③
	광역시 출연 연구기관(R19)	특별교통수단 수요 산정 담당 연구위원 소개	③
	소방 빅데이터 플랫폼 운영사업단(R02)	해당 지수의 운영기관이 다르다는 안내	②
학교 (16곳)	○○대 행정학과 교수(R01)	운영 주체와 부서 간 책임, 평가 질문 방향	④
	○○대 간호학과 교수, 응급 전문간호사(R06)	도우미 역량 6가지, 이동 중 접점별 최소 대응, 안내 문구	④
	○○대 간호학부 교수(R08)	보수적 인력 기준, 시뮬레이션 장면 3가지, 놓친 이해관계자	④
	○○대 봉사센터(R12)	학생 봉사자 보험 확인 5가지, 도우미 화면 필요 기능 7가지, 학생 체험 검토 의사	④
	○○대 경영과학 분야 교수 (R16)	배정을 할당 문제로 정의, 규칙 기반 탐색과 민감도 점검 권고	④
	○○대 고령사회연구소 교수 (R21)	노인실태조사의 이동능력과 독거 지표, 전국 패널 자료 안내	③
	○○대 행정학과 교수(R27)	대상자 구분, 야간과 휴일 시나리오, 도로 통제 보정, 경찰과 의료기관 추가	④
	○○대 사회복지학부 교수 (R28)	개인별 대피계획 확인 절차, 명부 확인 상태와 날짜 기록	④
	○○대 사회복지학과 교수(T2, 전화)	지역 전달체계와 협의체 중심 운영, 명부 갱신은 복지 담당자	④

주체 구분	회신 주체(동의 전 표기)	받은 것	단계
	○○대 공공안전행정학부 교수(R15)	관련 법령 이름 안내	④
	○○대 디자인학부 교수(R04)	서비스디자인 검토자 3명 소개	③
	○○대 인공지능 분야 교수(R20)	판독 범위를 먼저 정해 달라는 질문	④
	○○대 의료정보 분야 교수(R26)	면담 일정 회신. 개인정보와 AI 설계 면담 10. 22.(목) 확정, 의견은 면담에서 받음	②
	그 밖의 학교 3곳(R22, R23, R25)	내부 전달, 답변 보류	②
민간기업 (1곳)	모빌리티 API 제공 기업(R18)	다중 경유지 길찾기 이용량 안내, 기술제휴 창구 소개	③
기타 (10곳)	장애인 당사자 단체(R17)	휠체어 특장차 탑승 조건, 당사자 직원의 시안 확인, 명부 특이사항 2가지	④
	시빅 개발자(R24)	저장소와 개방 API 검토, 대상자 산정 보강 3가지, 결과 기준일과 규칙 버전 표시 제안	④
	데이터 기자, 시빅테크 커뮤니티 활동가(R29)	일반인 개인정보는 공개하지 않고 합산 통계만 공개, 계속 바뀌는 정보는 기준일 명시, 대피소 좌표는 다른 자료와 대조, 같은 주제의 시빅테크 프로젝트 소개	④
	정보접근성 품질인증기관(R14)	웹 접근성 표준심사 지침, 모바일 앱 접근성 지침	④
	동해 청년공간(R07)	체험 안내 포스터를 조건으로 한 협조 제안	②
	그 밖의 5곳(R03, R05, R10, R11, R13)	수신처 안내, 후속 연락 약속, 공유 허락 문의, 범위 밖 안내	②

- 단계: ② 회신 ③ 의견이나 자료를 받음 ④ 반영
- 회신 요지와 짧은 인용은 참고자료 3장, 협력 기록표는 참고자료 2장에 실음(원문 전체는 동의 후 첨부)

동해 현장 협력 일정과 준비물(2026. 10. 22.~10. 30.)

대상	방식과 상태	확인할 것
의료정보 분야 교수(R26)	대면 면담 확정(10. 22.(목))	서류 읽기 개인정보 가림 범위, 평가 지표
망상동 행정복지센터 재난 담당	대면 확정(10. 26. 10:00)	평시 명단 관리, 발령 직후 배정 업무, 시안 반응
동해시 안전과	통화(10. 20.) 뒤 부서별 예상 질문을 메일로 전달, 부서별 협의 후 회신 예정	안전, 산림, 복지, 교통, 정보 부서별 질문 5~6개
동해 청년공간(R07)	요청받은 체험 포스터(A4, SNS 정사각) 완성. 실제 화면 캡처와 4단계 체험 순서, QR 해독 확인	도우미 후보 집단의 5분 체험
대학 봉사센터(R12)	학생 20분 과제형 체험 안내문(한글, PDF) 완성	도우미 화면 사용성
시빅테크 커뮤니티(R29 소개)	같은 주제 프로젝트 팀에 체험과 코드 검토 요청 예정	개방 API와 계산 근거 검토
소방 현장 실무자 1인	질문 6개(가설 확인 3, 시안 후기 3) 전달 예정	이송 인원과 시간, 미이송자 인계



그림 3. 동해 청년공간 체험 안내 포스터(출처: 팀 제작 2026. 10. 20., 청년공간 요청(R07)에 따름. 범례: 왼쪽 QR은 도우미 화면 주소, 1~4는 체험 순서, 휴대폰 화면은 시안 실제 캡처)

- 본선 준비: 사용자 체험 진행표, 과제 성공 기준표, 기록지, 만족도 설문(SUS 10문항), 참여 동의서, 결과 집계표를 만들어 저장소 docs/usertest에 공개함(커밋 4692b0f). 과제 성공률, 걸린 시간, 만족도를 10. 26. 이후 체험에서 잼

협력으로 바뀐 설계

번호	처음 가정	받은 의견	바뀐 설계	화면과 증빙
1	동 재난 담당자가 명부를 만들고 고침	거주 변동은 사회복지 담당자가 알고 관리함(T2). 실행은 결국 복지 담당자(R01). 명부의 현행화가 행정의 어려움(R27)	명부 갱신 담당을 동 맞춤형복지 담당(사회복지 담당자)으로 옮기고, 재난 담당은 부족분 계산과 발령을 맡음	현장 소식 3단계를 "사회복지 담당자 승인"으로 변경, 명부 상세에 갱신 담당 표시 (커밋 56e966e)
2	휠체어는 리프트 승합차, 도우미 2명, 회차마다 승하차 20분	특장차는 운전자 1명으로 가능, 탑승과 벨트 체결은 숙련자 기준 5분 이내, 전동 휠체어는 경차 특장차 탑승이 어려울 수 있음 (R17, 개인 경험 기준)	근거가 한 곳뿐이라 가정값 20분은 유지하고 가정과 회신을 나란히 보여 주는 가정값 점검을 둠. 승하차 시간별 미이송 예상(밤이나 휴일): 10분 183명, 20분 291명, 30분 402명. 명부 특이사항에 전동 휠체어, 수동 휠체어, 욕창 확인 추가	부족분 계산 가정값 점검 카드, 명부(커밋 dec95a3, 56e966e, 그림 17)
3	계산 결과는 숫자만 보여 줌	계산 결과마다 입력 기준일과 계산 규칙 버전을 같이 찍는 것이 기능이자 담당자의 방어(R24)	계산 조건 아래에 입력 기준과 계산 규칙 판(1.2판, 2026. 10. 20.)을 표시	부족분 계산(그림 15)
4	모두 집에 있고 모든 차량을 쓸 수 있는 한 가지 경우	야간이나 휴일은 별도 시나리오(R27). 주야간보호 이용자 417명은 낮에 센터에 있음(R24)	발령 시간대(밤이나 휴일, 평일 낮)와 차량 가용률을 계산 조건에 추가. 평일 낮은 주야간보호 이용자를 센터 대피로 보고 마을 이송에서 뺌. 미이송 예상 밤이나 휴일 291명, 평일 낮 216명 (휠체어 부족 40명이 새로 드러남)	부족분 계산 시간대 비교 (커밋 56e966e, 그림 16)
5	명부는 등록 여부만 표시	당사자와 계획 확인 완료 구분, 마지막 확인 날짜, 거주 층수, 계단과 엘리베이터, 차량 접근 위치, 소통 방식(R28)	명부 상세에 계획 확인 상태와 마지막 확인일, 층수, 계단과 엘리베이터, 차량 접근 위치, 소통 방식 추가(값은 가상)	대상자 명부 상세(커밋 dec95a3, 그림 18)
6	마을별 표에 왕복 시간, 대상자, 부족분만 있음	산불 발생 위험과 주민의 대피 취약성은 다른 개념이므로 구분 (R27)	마을별 부족분 표에 산불 도달(위험, 시나리오 가정)과 이동 취약 인원(침상과 휠체어)을 나눠 표시	부족분 계산 마을별 표 (그림 15)
7	대상자 수가 화면마다 2,005명과 2,013명으로 따로 나옴	두 수를 맞추거나 설명하라, 등록장애인이 빠져 있음(R24)	명부 2,013건을 확인 2,005명, 판독 확인 대기 7건, 중복 의심 1건으로 나눠 같은 방식으로 표시. 등록장애인 가운데 장기요양을 받지 않는 분은 동해시 명부 확인 뒤 포함	현황판, 명부, 설정(그림 14)
8	첫 문장이 계산 기능 설명	재난대비 목적보다 취약계층 보호 목적에 주안점(R01)	로그인, 현황판, 도우미 화면 첫 문장을 "혼자 대피하기 어려운 주민을 보호하기 위해"로 시작	로그인, 현황판, 도우미 화면
9	접근성 점검 없음	인증기관 표준심사 지침 33개 항목 안내(R14)	5개 화면 자체 점검, 본문 바로가기, 화면별 문서 제목, 버튼 이름 구분, 누르기 크기 24px, 입력 오류 설명 연결	자체 점검표, 본문 바로가기
10	데이터 숫자만 표시	계속 바뀌는 정보는 기준일 명시, 대피소 좌표는 다른 자료와 대조, 개인 정보는 공개하지 않고 합산 통계만(R29)	공공데이터 카드마다 분석 시각, 기관 입력 시각, 포털 수정일을 표시. 개방 API와 화면은 마을 합계만 공개. 대피소 좌표 대조는 공공 자료끼리(통합대피소와 민방위대피시설) 하도록 설계	현황판 공공데이터 카드, 소방 인계(커밋 f17dde8, 그림 13)

번호	처음 가정	받은 의견	바뀐 설계	화면과 증빙
11	도우미 화면은 수락과 이송 단계 보고만 있음	이동 중단과 119 신고 흐름(R06), 의식과 호흡 변화 시 즉시 도움 요청(R08), 동의와 철회, 역할 선택, 보험 확인, 거절 불이익 없음 안내(R12)	이송 실패 보고와 불가 응답, 불가 응답 도우미를 재배정 후보에서 빼는 규칙 구현. 이동 멈춤과 119 신고, 등록 동의와 보험 확인은 등록 화면 설계	도우미 화면(그림 21), 등록 화면 10. 29.~11. 2.
12	소방 구급차를 지자체 가용 차량과 함께 계산	구급차는 소방의 작전 하에서 결정됨(R01)	차량마다 소유(소방, 시설, 시, 협약)를 나눠 두고 소방 구급차 3대는 출동 대기로 계산에서 뺌	차량과 도우미 화면(그림 19)
13	서류 사진을 AI 한 곳에 보내 판독	판독 범위를 먼저 정해 달라(R20)	판독을 글자 인식, 개인정보 가림, 이송 등급 분류 세 단계로 나누고 단계마다 국내 서비스와 검사를 둠	서류 읽기(그림 6, 그림 20)

- 숫자는 시안 코드의 자동 시험으로 다시 확인함(2026. 10. 20., 커밋 4692b0f)
- 반영 전후 화면은 참고자료 7장에 실음

IV. 민관협력 지원 플랫폼 활용

사용 승인과 활용 현황(2026. 10. 20. 기준)

- 민관협력 지원 플랫폼 사용 신청 승인 완료(접수번호 217, 서비스 만료 2027. 1. 20.)
- 플랫폼 계정으로 들어간 네이버 클라우드에서 AI 서비스 4종과 저장소를 미리에 연결함. 이용 신청 때 결제수단 요구는 없었음

플랫폼 자원	한 일	결과	미리에서 쓰는 곳
CLOVA OCR(일반 도메인)	도메인 생성, API Gateway로 공개 호출 주소 연결	가상 대피계획서 5장 글자 인식	서류 읽기 1단계
HyperCLOVA X HCX-005(CLOVA Studio)	키 발급, 가린 글자로 이송 등급과 근거 문구 생성	대상자 11명 등급 11명 일치, 근거 문구 원문 대조 11건 통과, 평균 약 4.3초	서류 읽기 3단계, 현장 소식 글
CLOVA Speech Recognition	앱 등록, 받는 형식 mp3, aac, ogg, flac, wav(60초 이내)	서버 연결 완료, 시험 음성 검증은 10. 29.~11. 2.	현장 소식 녹음
API Gateway	OCR 호출 주소를 외부에서 부를 수 있게 연결	서울 서버 함수에서 호출 확인	서류 읽기
Object Storage	버킷 생성, 정적 웹 호스팅, 시안 화면 업로드	국내 배포 주소 운영(약 17MB)	시안 전체 국내 제공
위기 데이터 카탈로그	전체 609건 확인, 미리 관련 항목 195건 검토	공공데이터포털 활용 신청 47건(아래 표)	현황판, 상황판, 소방 인계
바이브코딩, AI 협업 툴	실행 환경 확인(6 vCPU, RAM 8GB, Python 3)	회원 등록 처리를 사무국과 진행 중	마을별 부족분 재계산 노트(등록 뒤)
데이터 요청 게시판	동해시 마을 경계, 읍면동 재난취약계층 집계(개인 식별 없음), 마을 도달 시각 자료 요청 글 작성	게시 오류를 사무국에 신고하고 재등록 진행 중	대상자 산정 보강

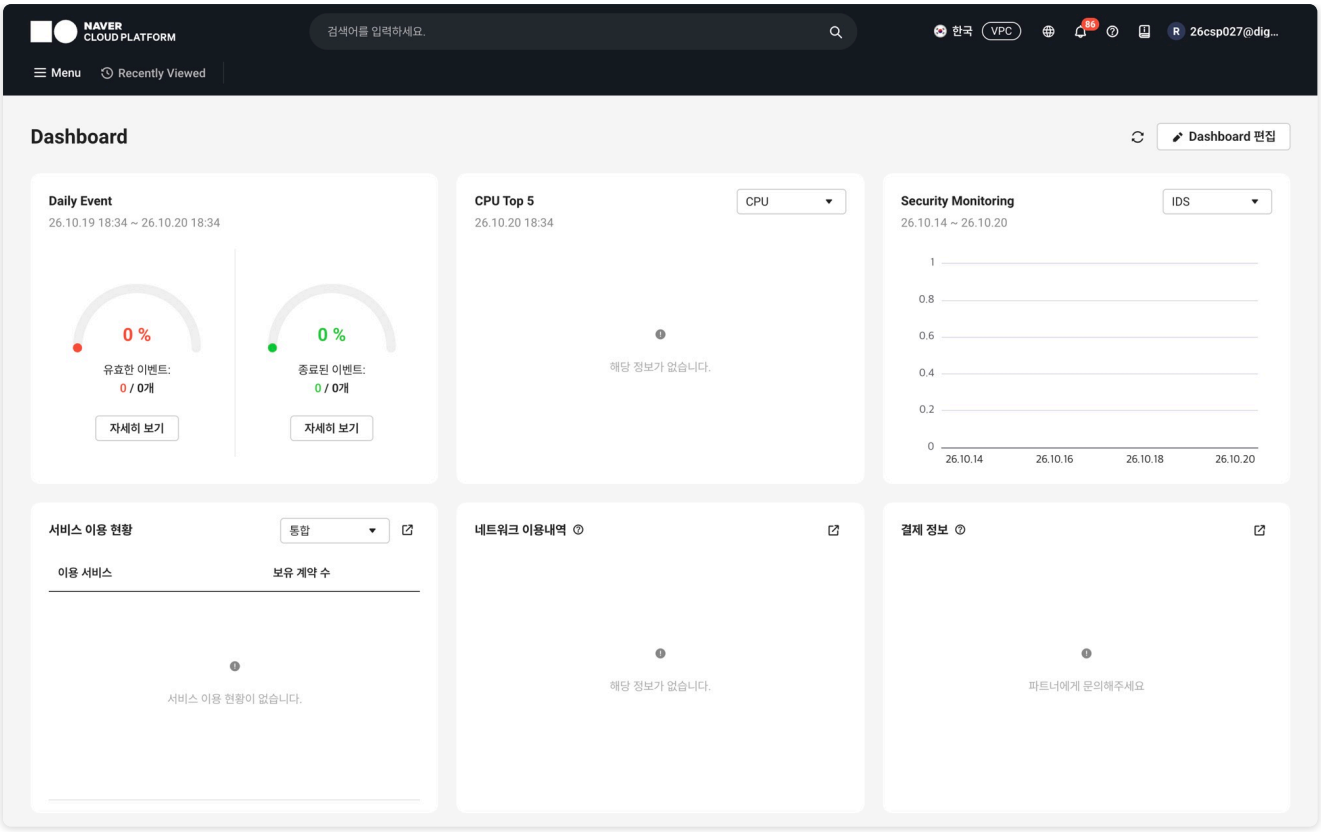


그림 4. 네이버 클라우드 콘솔(출처: 민관협력 지원 플랫폼 계정 화면 캡처 2026. 10. 20. 범례: 위쪽 계정 표시는 플랫폼 SSO 계정)

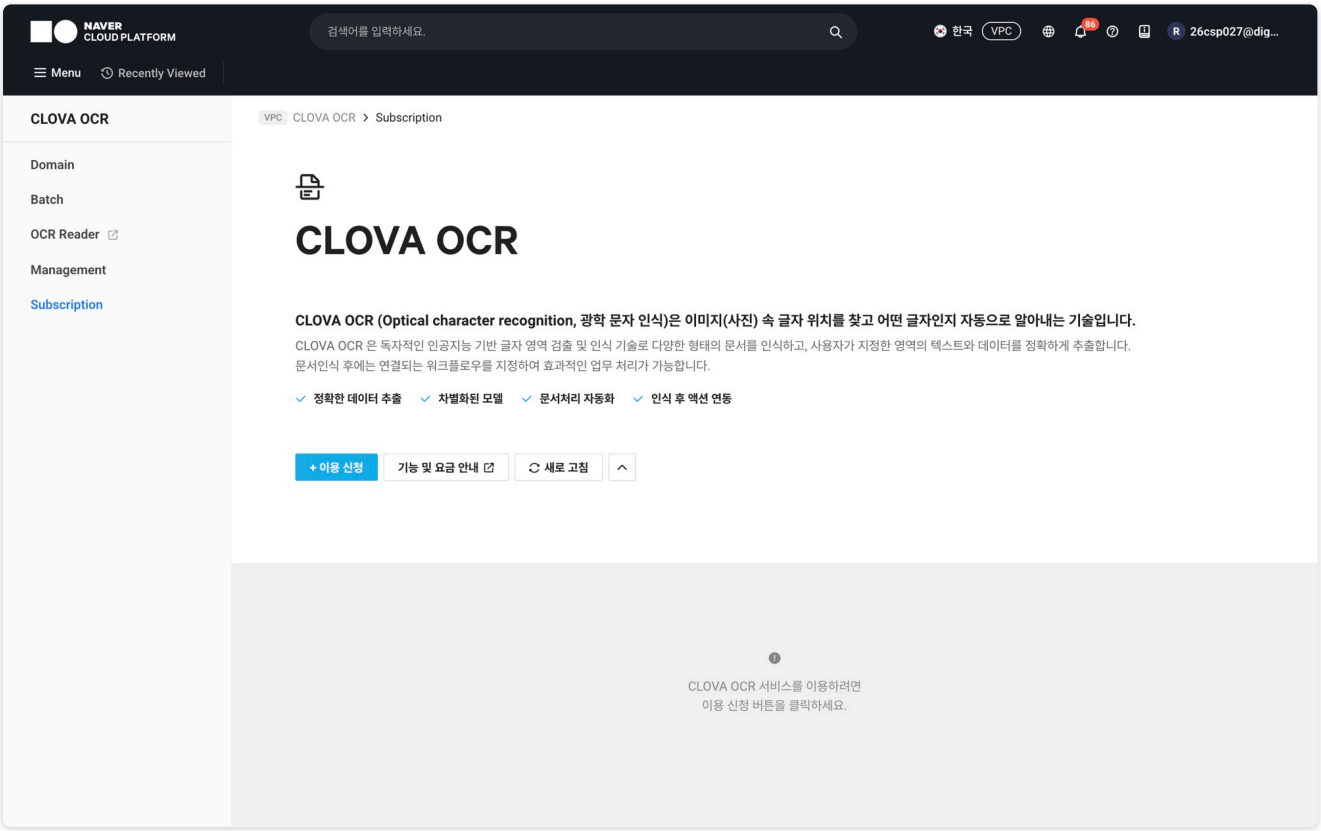


그림 5. CLOVA OCR 도메인 설정(출처: 네이버 클라우드 콘솔 캡처 2026. 10. 20.)

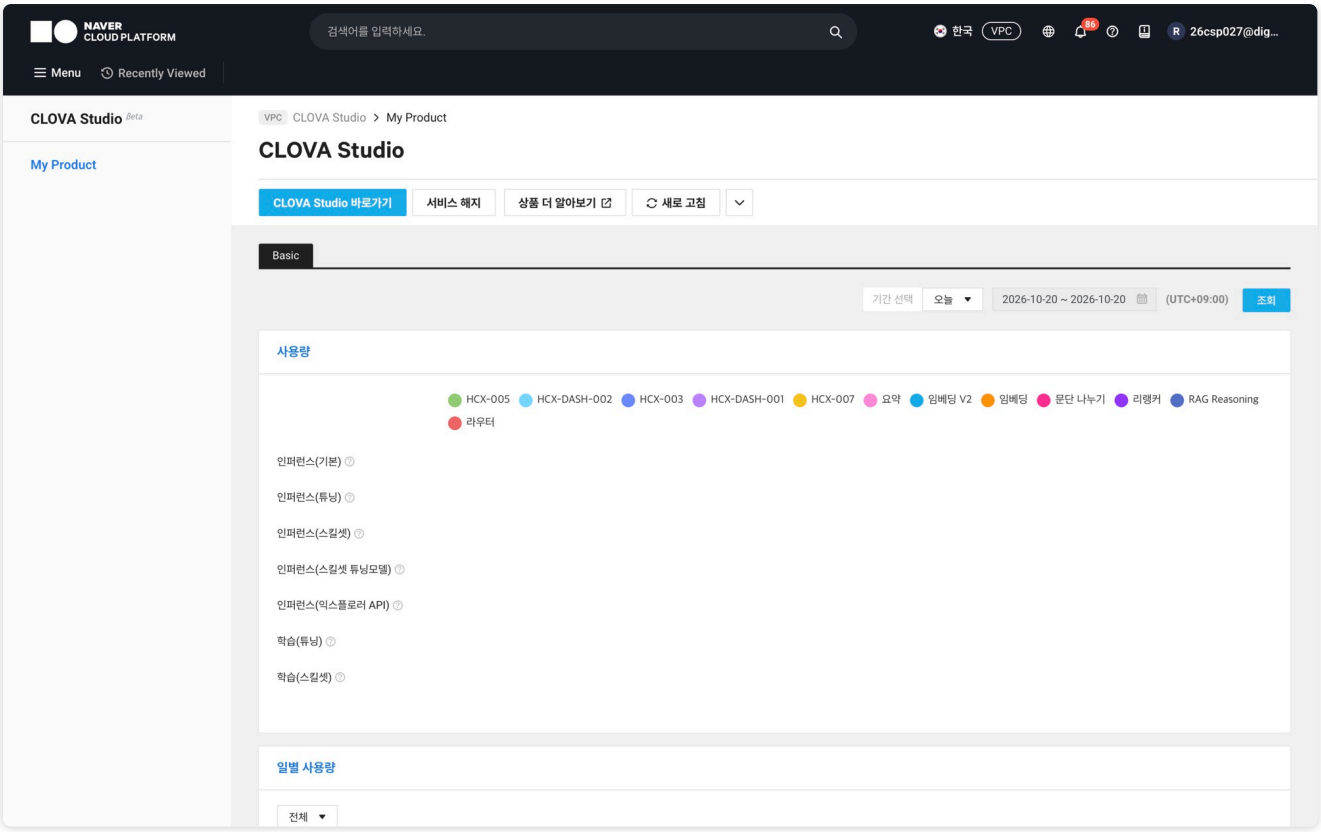


그림 6. CLOVA Studio 시험 화면(출처: 네이버 클라우드 콘솔 캡처 2026. 10. 20. 가상 문구로 시험)

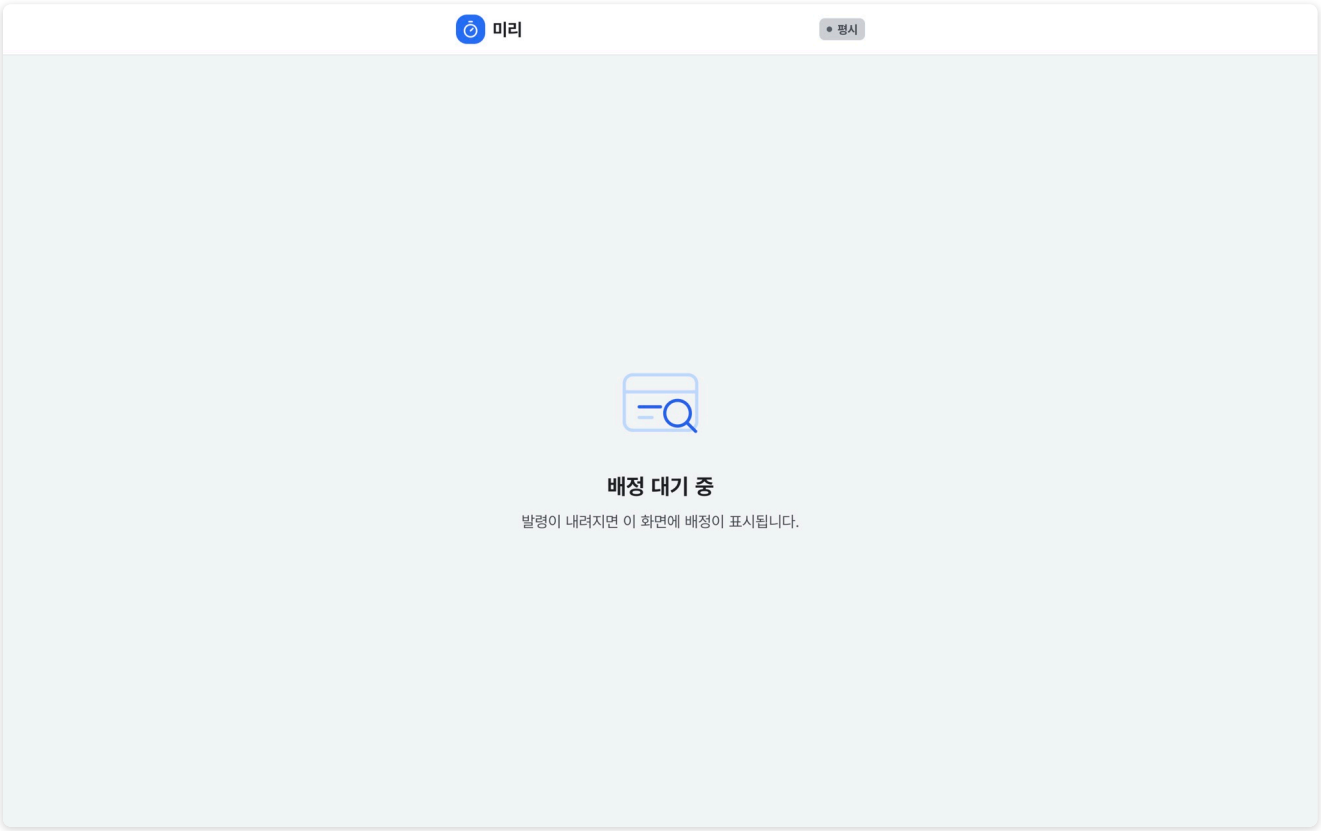


그림 7. 국내 배포본에서 연 도우미 화면(출처: miri-web-oasis 국내 배포 주소 캡처 2026. 10. 20.)

※ 민관 협력 지원 플랫폼 활용 내용: 그림 4~7, 참고자료 8장(플랫폼 승인, 카탈로그, 데이터 상세, 신청 기록)

공공데이터 연결 현황(2026. 10. 20. 기준)

데이터	제공기관	미리에서 쓰는 곳	호출	기준일 표시
산불위험예보정보	산림청 국립산림과학원	현황판 오늘 산불 여건	실시간 (10분 캐시)	분석 시각
기상특보, 단기예보	기상청	현황판 특보, 상황판 풍향과 풍속	실시간	발표 시각
민방위대피시설	행정안전부	상황판 대피시설 수와 수용 인원	실시간	조회 시각
장기요양기관 검색	국민건강보험공단	상황판 동해 장기요양기관	실시간	조회 시각
응급환자이송업	행정안전부	차량 자원(민간 이송 구급차)	실시간	조회 시각
응급실 실시간 가용병상 (15000563)	국립중앙의료원	현황판, 소방 인계 "인계 참고: 동해 응급실"	실시간	기관 입력 시각
장애인편의시설 현황 (15092317)	한국사회보장정보원	현황판 동해 등록 시설 수와 좌표 있는 수 표시. 좌표는 대피소 접근성 대조에 쓸 계획	실시간	조회 시각
산불통계(15121380)	산림청	현황판 동해 산불 이력(동해 발생 3건과 동해로 번진 2022. 3. 옥계 산불)	파일 스냅샷	포털 수정일 2026. 9. 15.
CLOVA OCR, HyperCLOVA X, CLOVA Speech	네이버클라우드(플랫폼 계정)	서류 읽기, 현장 소식	실시간	처리 시각

신청과 승인	데이터	다음 단계
승인, 연결 준비	국토교통부 건축물대장(15134735)	대피소 건물의 층수와 승강기 수부터 표시(명부 주소 조회는 운영 단계 담당자 화면 안에서만)
승인, 응답 확인 중	소방청 구급정보, 구급통계, 화재정보	동해 관할 단위 응답 확인 뒤 기준 시나리오 근거로 연결
심의 대기	보건복지부 응급안전안심 서비스 2건	승인 뒤 명부 갱신 경로 근거
신청, 승인 대기	재난안전데이터공유플랫폼 8건(인명피해우려지역, 이재민 임시주거시설, 긴급재난문자, 산불정보, 통합대피소, 이동통제초소, 실시간 병상, 특보통보문)	승인 뒤 대피소 좌표 대조(R29), 인명피해우려지역 지도 겹치기, 이동통제초소로 경로 보정

출처: 공공데이터포털 활용신청 현황(활용 신청 47건, 2026. 10. 20. 확인), 재난안전데이터공유플랫폼 신청 기록(2026. 10. 20.), 미리 저장소 client/api/opendata.js(커밋 f17dde8)

- 인명피해우려지역은 갱신 주기 1일로 안내되나 데이터 갱신 일자가 2024. 5. 29.이라, 연결할 때 화면에 이 날짜를 그대로 적음(R29 기준일 명시)
- 공공데이터 키는 서버 함수에서만 쓰고 화면에 내보내지 않음. 호출이 실패하면 빈칸 대신 사유를 표시함

외부 자원 활용(플랫폼 밖)

자원	제공 기관	활용	근거
주민등록인구, 노인장기요양보험통계	행정안전부, 국민건강보험공단(KOSIS)	마을별 대상자 추정	공개 통계[10][11]
마을회관과 경로당	동해시(공공데이터포털)	마을 집결지 37곳	공개 자료[13]
이재민 임시주거시설(동해시)	행정안전부 국민재난안전포털	대피소 27곳, 수용 5,601명	공개 자료[12]

자원	제공 기관	활용	근거
GIS건물통합정보	국토교통부 브이월드	3D 건물 196,111동	공개 자료[14]
도로망과 주행 시간	OpenStreetMap, OSRM	집결지와 대피소 사이 왕복 시간	오픈소스
법령 원문	법제처 국가법령정보	공문 속 법령 인용 확인	공개 자료

- 이동 시간은 공개 도로망과 오픈소스 경로 계산으로 구하고, 상업 지도 서비스는 쓰지 않음

V. 개발 환경 구성

구성 요소(2026. 10. 20.)

영역	사용 기술	역할
화면	React 18, Vite, Tailwind CSS, zustand	담당자 화면, 도우미 화면, 공개 화면
지도와 3D	MapLibre GL, three.js	지형과 건물 3D, 2D 지도 전환
계산	브라우저 안 규칙 계산(자바스크립트)	부족분, 도달 시각 역산, 추천 배정, 가정값 점검
서버 함수	서버리스 함수(Node, 실행 지역 서울 icn1)	서류 판독, 현장 소식 판독, 공공데이터 중계, 한글 파일 생성, 문서 저장, 법령 확인, 개방 API
AI	네이버 클라우드 CLOVA OCR, HyperCLOVA X HCX-005, CLOVA Speech Recognition, API Gateway	서류와 현장 소식에서 이송 등급 후보와 근거 문구 추출. 모두 국내 처리
보호 장치	서버 서명 쿠키 시연 세션, 공유 저장소 기반 AI 호출 상한(분당, 하루), 요청과 응답 형식 검사	공유 키 남용과 잘못된 응답 차단
국내 배포	네이버 클라우드 Object Storage 정적 웹 호스팅	시연 화면 전체를 국내 리전에서 제공
문서	kordoc(MIT)	행정 서식 HWPX 생성과 구조 검사
저장	키값 저장소(Upstash)	문서함, 현장 소식 시연 데이터, AI 호출 횟수

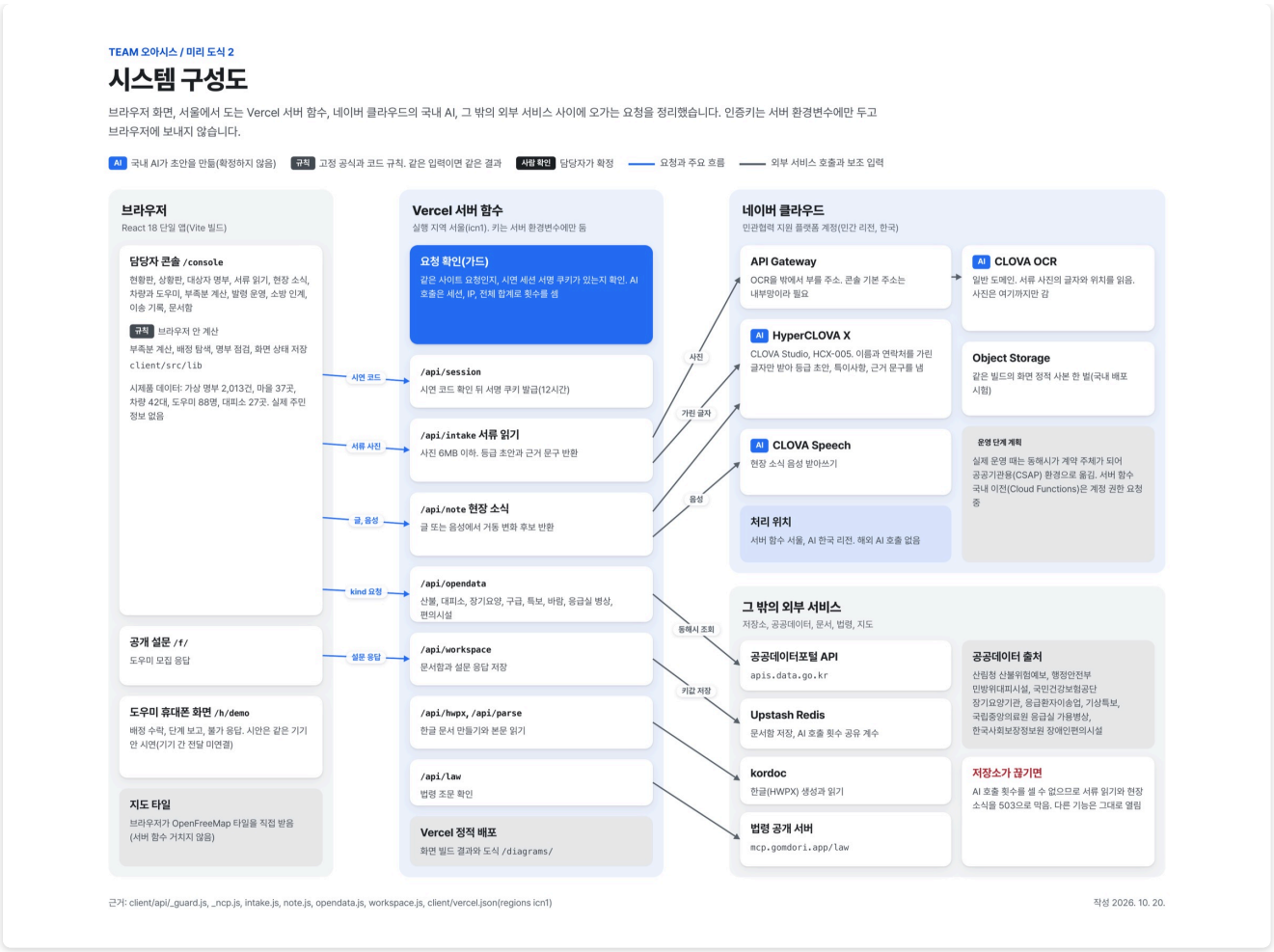


그림 8. 시스템 구성도(출처: 미리 저장소 docs/diagrams/system-architecture.html, 커밋 16ac7d8. 범례: 실선은 지금 동작하는 연결, 점선은 단계 계획, 상자 묶음은 실행 위치(브라우저, 서울 서버 함수, 네이버 클라우드, 공공데이터))

※ 개발 환경 구성도: 그림 8

개인정보가 머무는 곳과 데이터 흐름

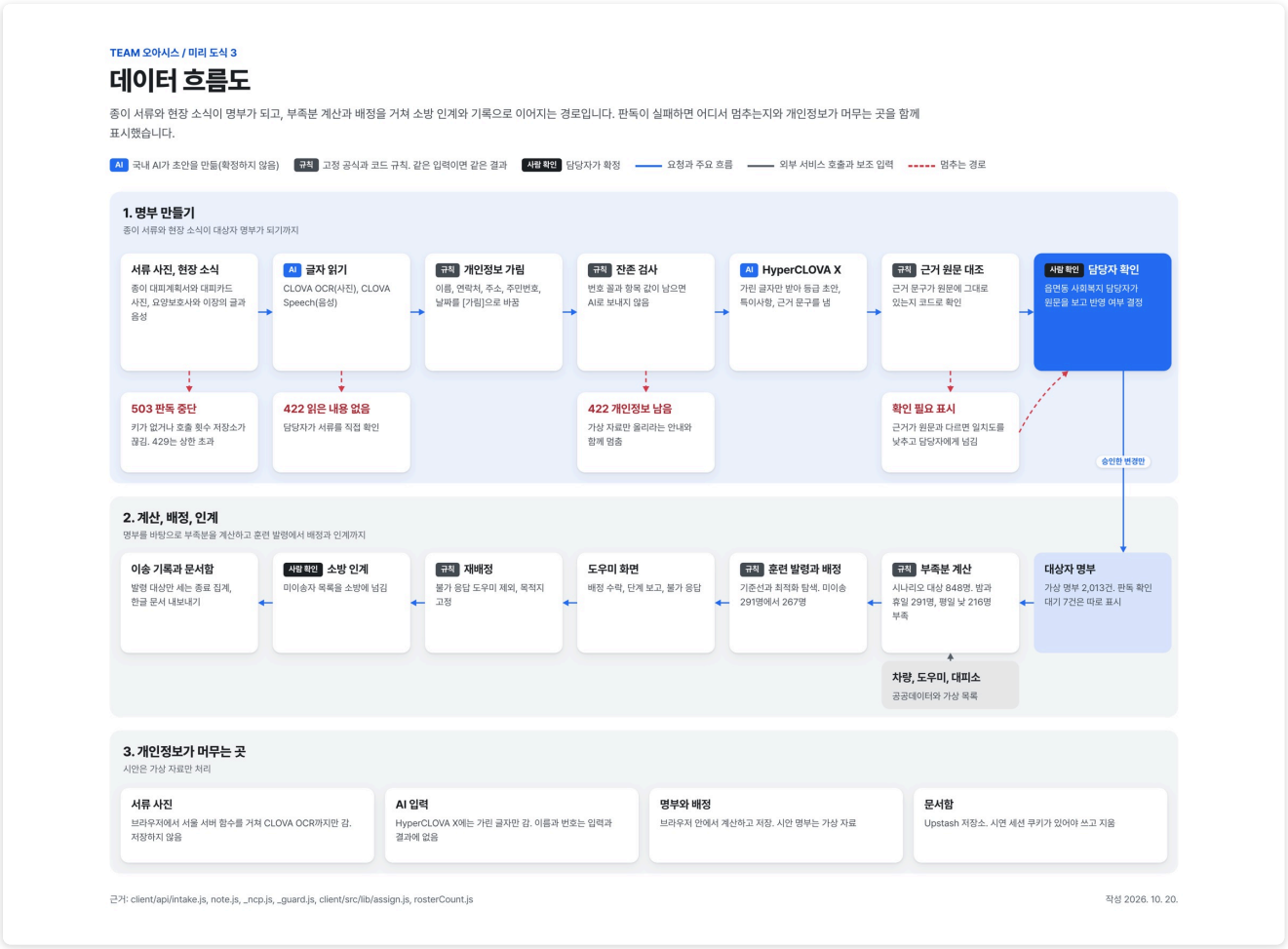


그림 9. 데이터 흐름도(출처: 미리 저장소 docs/diagrams/data-flow.html, 커밋 16ac7d8. 범례: 실선 화살표는 데이터 이동, 중단 표시는 503(호출 상한 저장소 없음)과 422(읽은 내용 없음) 경로, 강조 상자는 개인정보가 머무는 곳)

국내 클라우드 이전 단계

단계	내용	상태
1단계 정적 화면 이전	플랫폼 계정의 네이버 클라우드 Object Storage 정적 호스팅으로 시연 화면을 국내에서 제공	완료(2026. 10. 20.)
2단계 AI 국내 처리	서류와 소식 판독을 네이버 클라우드 CLOVA OCR, HyperCLOVA X, CLOVA Speech로 옮기고 서버 함수를 서울 지역에서 실행. 해외 AI 호출 제거	완료(2026. 10. 20., 커밋 67aa51c)
3단계 서버 함수 이전	판독, 공공데이터 중계, 문서 생성 함수를 플랫폼 클라우드 서버나 컨테이너로 옮김	11월(서버 함수와 CDN 권한, 지원 한도를 사무국과 확인한 뒤 진행)
4단계 운영 분리	동해시가 계약 주체가 되어 공공기관용(CSAP 인증) 환경으로 옮기고, 실명 명부는 지자체 내부 서버, 계산 화면에는 이름 없는 숫자만 전달	시범 운영 지자체 협의 뒤[16]

- 시안 단계는 플랫폼이 준 민간 리전 계정에서 가상 자료만으로 운영함
- 공공기관은 보안인증 클라우드를 우선 고려하고 국가 클라우드 보안 지침에 따라 이용해야 하므로[16], 4단계에서 그 환경에서 쓸 수 있는 AI 서비스 범위를 네이버클라우드와 확인함
- 재난취약계층 집계 자료는 개인정보가 들어 있어 공개 API로 받기 어렵다는 공공데이터 지원센터 안내(T1)에 따라, 명부와 계산을 나누는 구조를 유지함

품질 확인

항목	방법	결과(2026. 10. 20.)
자동 시험	계산 규칙 15개, 코드 검토 회귀 시험 30개, 공공데이터 해석 4개	49개 통과(npm test), 서버와 평가기 시험 6개 통과(node --test), 압축 해제 빌드 통과
외부 AI 코드 검토	별도 AI(GPT)에게 코드 전체 검토를 맡기고 지적을 재현한 뒤 수정, 다시 검토받는 과정을 4차례 반복	지적 30건(1차 15, 2차 7, 3차 4, 4차 경미 4) 중 28건 수정. 4차 판정은 공개 주소 반영 가능. 남은 2건(판독 확인 전 대상자의 발령 포함 여부, 휴대폰과 담당자 화면 간 실시간 공유)은 정책 결정과 서버 연결이 필요해 운영 단계 과제로 둠
계산 오류 수정	코드 검토에서 평일 낮 발령이 평시 계산과 다른 차량 목록을 쓰는 오류를 찾음	평일 낮 발령 기준선 176명을 평시와 같은 216명으로 바로잡음
서류 읽기 정확도	가상 서류 5장(대상자 11명)으로 국내 AI 판독	등급 11명 일치, 근거 문구 원문 대조 11건 통과, 가짜 이름과 번호가 AI 입력과 결과에 남지 않음
접근성	인증기관 안내 지침(R14)으로 5개 화면 자체 점검	본문 바로가기, 문서 제목, 버튼 이름, 누르기 크기, 오류 설명 연결 고침
계산 결과 표기	결과마다 입력 기준과 계산 규칙 판(1.2판) 표시	구현

출처: 미리 저장소 tests 폴더와 공모전 반영기록(GPT 코드 검토 1~3차, 수정 기록, 국내 AI 이전 시험 결과, 2026. 10. 20.)

VI. 내용

이송 등급과 차량 기준

등급	상태	차량과 사람	시안의 차량별 정원(가정값)
도보	안내만 받으면 스스로 이동	마을버스 또는 승용차, 인솔 1명	마을버스 20명, 승용차 4명
부축	부축을 받으면 승용차 탑승 가능	승용차, 도우미 1명	승용차 3명
휠체어	휠체어에 앉은 채 이동	리프트 승합차, 도우미 2명	리프트 승합차 3명
침상	누운 상태로만 이송 가능	구급차 또는 침상 승합차, 구급대원	구급차 1명, 침상 승합차 2명

- 등급별 차량과 정원, 타고 내리는 시간은 가정값이며, 공식 기준이 없어 인력을 넉넉히 잡는 보수적 기준(R08)으로 둠
- 최종 값은 훈련에서 잰 실제 승하차 시간으로 고침(R28)

데이터 분석 방법

- 마을별 대상자: 행정동별 65세, 75세, 85세 이상 인구와 장기요양 등급 분포로 마을 단위 대상자와 이송 등급을 추정함
- 대피소: 임시주거시설 27곳(수용 5,601명)을 기준으로 하고, 정원을 넘으면 나눠 보내며 정원이 찬 시설에는 넣지 않음
- 왕복 시간: 마을 집결지 37곳에서 대피소까지 실제 도로망 주행 시간을 계산함. 나눠 보낼 때는 가장 먼 목적지 기준으로 보수적으로 계산함
- 도달 시각: 마을별 산불 도달 예측 시각은 공개 데이터에 없어 확산 가정 시나리오로 계산함
- 우선순위: 산불 발생 위험과 주민의 대피 취약성은 다른 개념이므로 두 축으로 나눠 마을 우선순위를 정함(R27)

- 대상자 수 표기: 2025년 장기요양 재가 수급자 추정 2,005명[11]을 마을별로 나눠 가상 명부를 만듦. 명부는 2,013건이며 확인 2,005명, 판독 확인 대기 7건, 중복 의심 1건으로 구성됨. 기준 시나리오는 이 가운데 대피 대상 마을 12곳의 848명을 다룸
- 등록장애인 가운데 장기요양을 받지 않는 분은 동해시 명부 확인 뒤 포함함(R24)
- 시간대: 평일 낮에는 주야간보호 이용자 417명(국민건강보험공단 통계, 누가 이용자인지는 가상)을 센터 대피로 보고 마을 이송에서 뺌(R24, R27)

부족분 계산 알고리즘

- 이송 가능 시간(분) = (대피 창 시간 - 도달 전 완료 여유 시간) x 60 - 준비 시간
- 왕복 가능 횟수 = 이송 가능 시간 ÷ 왕복 시간(소수 버림)
- 이송 가능 인원 = 차량 수 x 왕복 가능 횟수 x 차량 정원
- 부족분 = 대상자 수 - 이송 가능 인원(0보다 작으면 0)
- 왕복 시간 = 집결지에서 대피소까지 주행 시간 x 2 + 타고 내리는 시간 20분(가정값)
- 계산 예시: 침상 대상자 12명, 침상 차량 2대(정원 1), 왕복 2시간, 대피 창 8시간, 준비 1시간이면 차량마다 3회 왕복해 6명을 옮기고 6명이 부족함

배정 알고리즘

- 기본 순서는 침상, 휠체어, 부축, 도보 순이며 같은 등급은 도달 시각이 빠른 마을부터 배정함
- 차량이 처음 쓰일 때 지원 등급이 맞는 도우미를 붙이고, 모자라면 그 차량을 쓰지 않고 남은 인원을 '도우미 부족'으로 표시함
- 추천 배정은 기본 순서를 시작점으로 마을 순서 교환과 배정 규칙 전환을 탐색함. 목표 순서는 등급 가중 미이송 최소, 미이송 인원 최소, 마지막 완료 시각 최소임
- 시작점을 후보에 넣으므로 추천 결과가 기본 순서보다 나빠지지 않음
- 재배정은 발령 때 확정한 시나리오 왕복, 시간대 차량, 완료 기한을 그대로 쓰고, 불가로 응답한 도우미와 그 차량, 대피소 자리가 없어 뺀 사람은 후보에서 뺌
- 학습 모델 없이 규칙 기반 탐색으로 처리해 결과를 설명할 수 있음(R16 경영과학 자문: 할당 문제로 정의, 학생 프로젝트 규모에서는 규칙 기반 탐색이 현실적, 민감도 점검 권고)



그림 10. 부족분 계산과 배정 규칙(출처: 미리 저장소 docs/diagrams/assign-logic.html, 커밋 16ac7d8, 숫자는 시안 코드 계산값. 범례: 왼쪽에서 오른쪽은 계산 순서, 아래 칸은 미이송 사유 5가지)

AI 사용(서류 읽기, 현장 소식)

- 담당자가 올린 서류 사진은 국내 글자 인식(CLOVA OCR)에만 보냄
- 읽은 글자에서 성명, 연락처, 주소, 주민번호 항목과 전화번호 모양, "○○○ 어르신" 같은 이름 표기를 가림. 가린 뒤에도 이름이나 번호 모양이 남으면 언어 모델을 부르지 않고 멈춤
- 서류의 "거동 상태" 칸을 코드로 나눠 대상자 단위를 정해 판독 불가 칸도 빠지지 않게 함
- 가린 글자만 국내 AI(HyperCLOVA X)에 보내 대상자별 이송 등급, 특이사항, 근거 문구를 받음
- 근거 문구가 원문에 그대로 없으면 통과시키지 않고 "원문 불일치, 확인 필요"로 담당자 확인 목록 앞에 둠. 특이사항은 글자에 근거 낱말(예: 산소, 와상, 치매)이 있을 때만 남김
- 글자를 하나도 못 읽거나 대상자가 0명이면 성공으로 처리하지 않고 "읽은 내용 없음, 담당자가 서류를 직접 확인"으로 돌려줌
- 담당자가 확인, 수정, 제외하기 전에는 명부와 부족분 계산에 반영하지 않고, 확인자와 시각을 기록함
- 시안 단계에서는 가상 서류만 사용하고 업로드 화면에서 가상 자료 확인을 받음. 실제 서류 기준 등급 일치율은 11월 검증에서 측정함

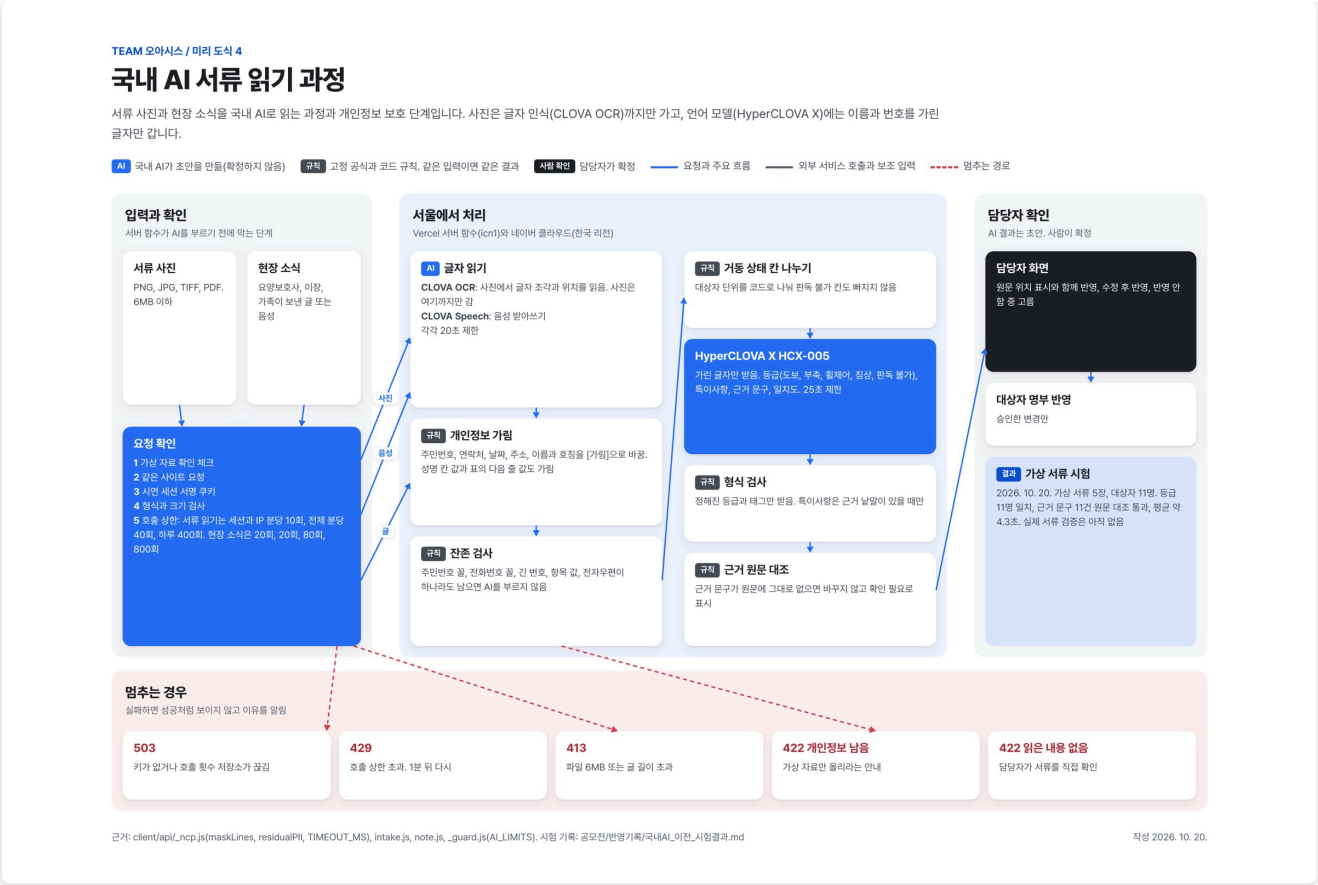


그림 11. 국내 AI 서류 읽기 과정(출처: 미리 저장소 docs/diagrams/ai-pipeline.html, 커밋 16ac7d8. 범례: 진한 상자는 네이버 클라우드 서비스, 흐린 상자는 서버 함수의 검사 단계, 오른쪽 숫자는 중단 응답 코드)

서류(가상)	대상자	등급 일치	근거 원문 대조 통과	걸린 시간
망상동 심곡동 대피계획서(표 서식)	4	4	4	약 6.7초
북삼동 지흥동 대피카드	1	1	1	약 3.5초
삼화동 이로동 대피계획서(흐린 사본, 판독 불가 칸 포함)	2	2	2	약 3.9초
묵호동 어달동 대피카드	2	2	2	약 3.8초
천곡동 가림 시험 서류(가짜 성명, 연락처, 주소)	2	2	2	약 3.8초
합계	11	11	11	평균 약 4.3초

출처: 공모전 반영기록 국내 AI 이전 시험 결과(2026. 10. 20.). 판독 불가 칸은 등급을 정하지 않고 일치도를 낮게 표시한 것을 일치로 셈

기준 시나리오와 초고속 확산 비교(가상 자료)

항목	기준 시나리오: 옥계 방면 북측 확산	초고속 확산: 옥계 방면
확산 가정	시속 2km. 2022. 3. 옥계 산불이 발화 약 4시간 뒤 망상동에 닿은 기록[2][3]에 맞춘 값	시속 8.2km. 2025. 3. 경북 산불의 확산 속도[9]. 발화 3시간 전 사전 발령을 가정
대상	마을 12곳, 848명	마을 17곳, 1,340명
첫 도달	발령 후 2시간 35분	발령 후 약 3시간 20분
미이송 예상(기본 순서)	291명(모두 부축 등급)	744명(침상 16명, 부축 728명)

항목	기준 시나리오: 옥계 방면 북측 확산	초고속 확산: 옥계 방면
추천 배정	267명(24명 감소)	시나리오 화면에서 비교
미이송 0명을 위한 추가 차량	승용차 20대(부족이 모두 승용차로 옮길 수 있는 부축 등급이라 승용차로 해소)	침상 승합차 2대로 침상 부족 해소. 부축은 승용차 300대를 더해도 기한 안에 다 옮기지 못함

출처: 미리 시안 계산(커밋 4692b0f, 2026. 10. 20.), 대상자와 차량과 도우미 수는 가상 자료이며 실제 협약 차량 현황을 넣으면 다시 계산됨

- 기준 시나리오는 동해가 실제로 겪은 확산 속도를, 초고속 확산은 최근 가장 빠른 확산을 놓고 같은 명부와 차량으로 계산함
- 초고속 확산에서는 차량을 늘려도 해결되지 않는 인원이 남으므로, 사전 발령 시각과 마을 안 대피(가까운 안전 시설) 같은 다른 수단이 필요하다는 것을 숫자로 보여 줌

조건(기준 시나리오)	미이송 예상
밤이나 휴일, 승하차 20분(기본)	291명
평일 낮(주야간보호 이용자 센터 대피, 차량 30대)	216명(추천 배정 200명)
승하차 10분	183명
승하차 30분	402명

출처: 미리 시안 부족분 계산과 가정값 점검(커밋 4692b0f). 차량 39대(전체 42대 중 소방 구급차 3대 출동 대기 제외), 도우미 88명, 대피소 27곳

서비스 구현 예시 화면

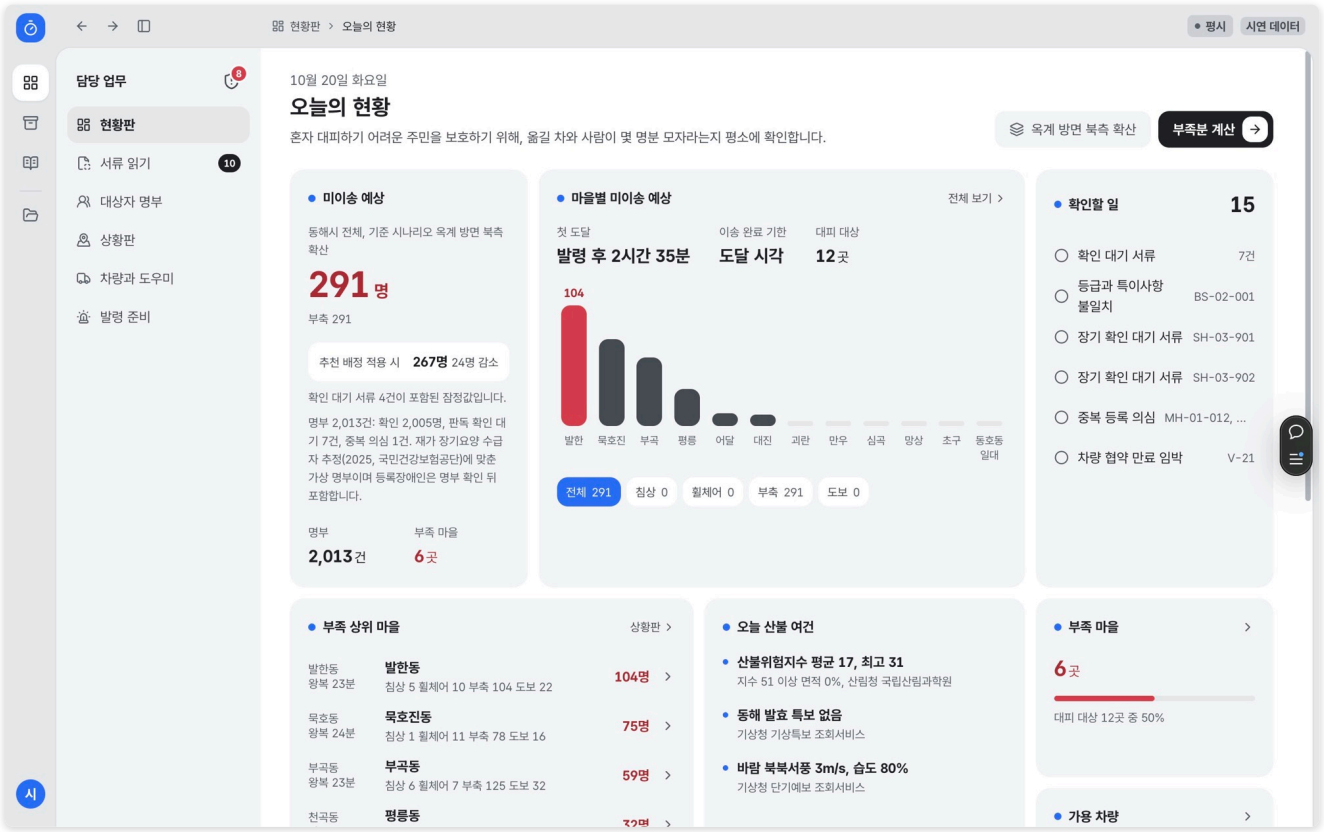


그림 12. 현황판(출처: 공개 시안 https://miri-indol.vercel.app 캡처 2026. 10. 20., 가상 자료. 범례: 빨간 숫자는 미이송 예상, 막대는 마을별 부족)

- 담당자가 아침에 가장 먼저 보는 화면으로 기한 안에 옮기기 어려운 인원, 부족한 마을, 확인할 서류와 현장 소식을 한 화면에 모음



그림 13. 공공데이터 추가 연계 카드(출처: 공개 시안 캡처 2026. 10. 20. 23시경, 국립중앙의료원, 한국사회보장정보원, 산림청 자료. 범례: 항목마다 제공기관과 기관 입력 시각 또는 포털 수정일)

- 조회 시각 기준 값(2026. 10. 20. 23:05 기관 입력): 동해 응급실 1곳(의료법인동해동인병원) 가용병상 9. 실시간 값이라 조회할 때마다 바뀜
- 동해 장애인편의시설 등록 342곳 중 좌표 있는 곳 328곳. 좌표는 아직 지도와 배정에 쓰지 않고 대피소 접근성 대조에 쓸 계획임

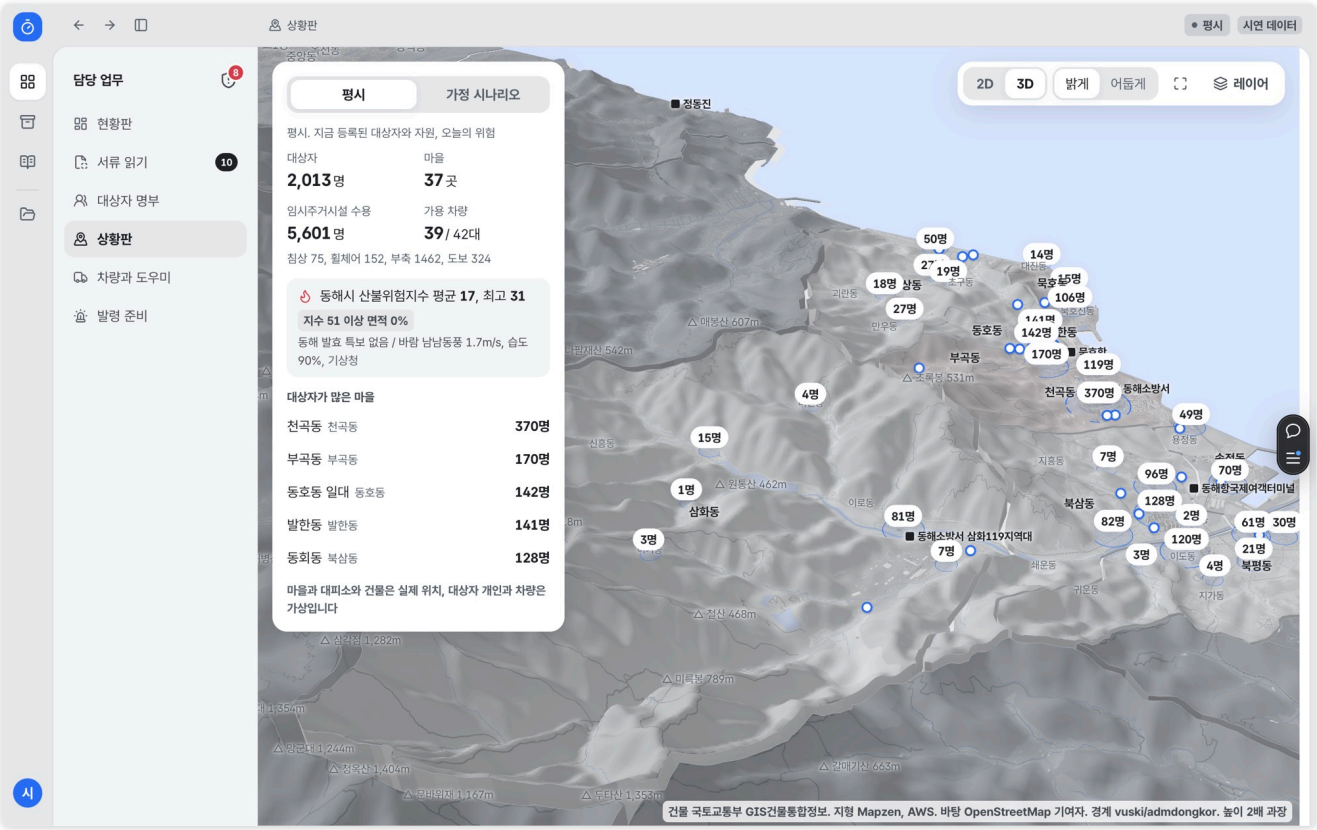


그림 14. 상황판(출처: 공개 시안 화면 캡처 2026. 10. 20., 가상 자료. 범례: 흰 말풍선은 마을별 대상자 수, 파란 원은 대피소, 검은 표시는 소방서와 주요 시설)

- 동해시 37개 마을 집결지와 대피소 27곳을 실제 지형과 건물 196,111동 위에 표시함
- 평시, 가정 시나리오, 발령 중 세 상황으로 나누고 시간 축으로 재생함

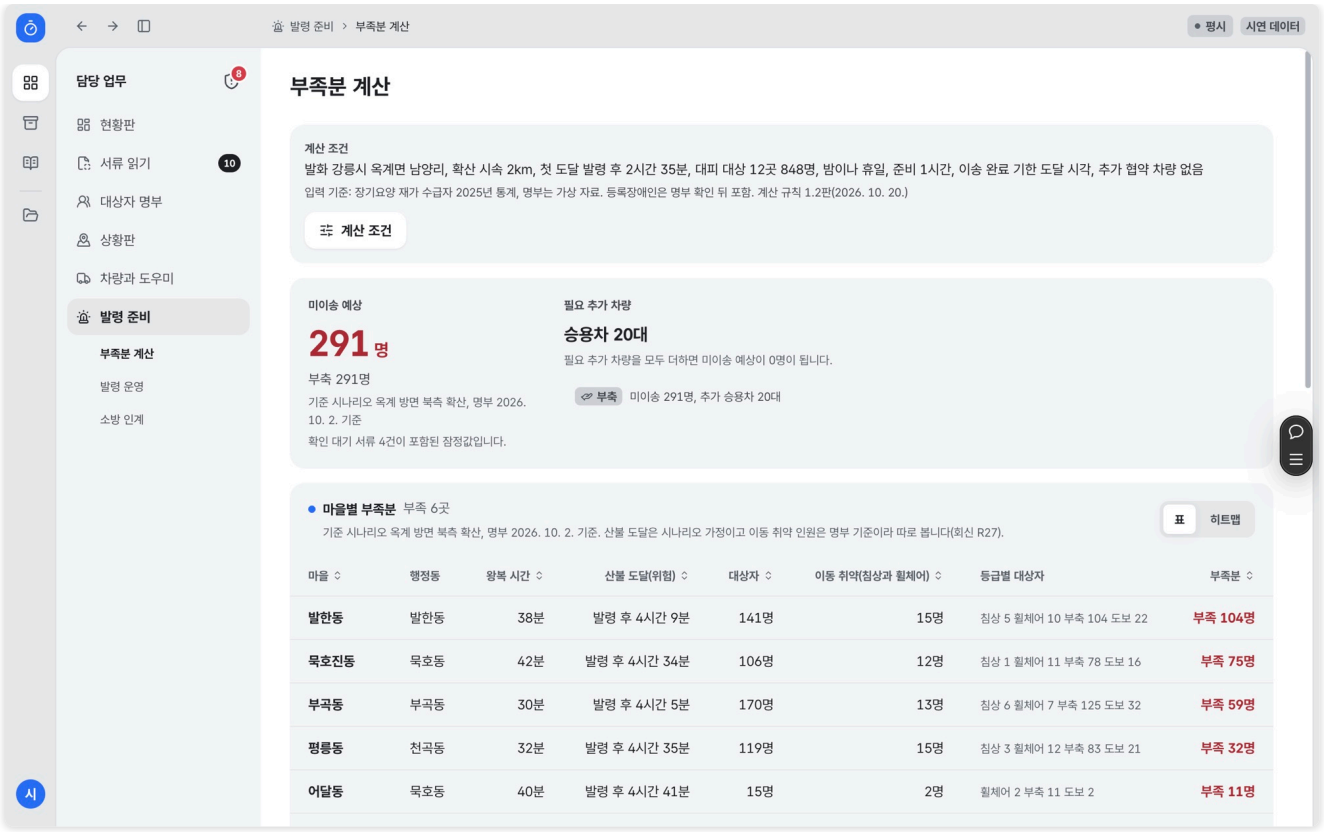


그림 15. 부족분 계산(출처: 공개 시안 화면 캡처 2026. 10. 20., 가상 자료. 범례: 빨간 숫자는 부족, 산불 도달은 시나리오 가정, 이동 취약은 침상과 휠체어 인원)

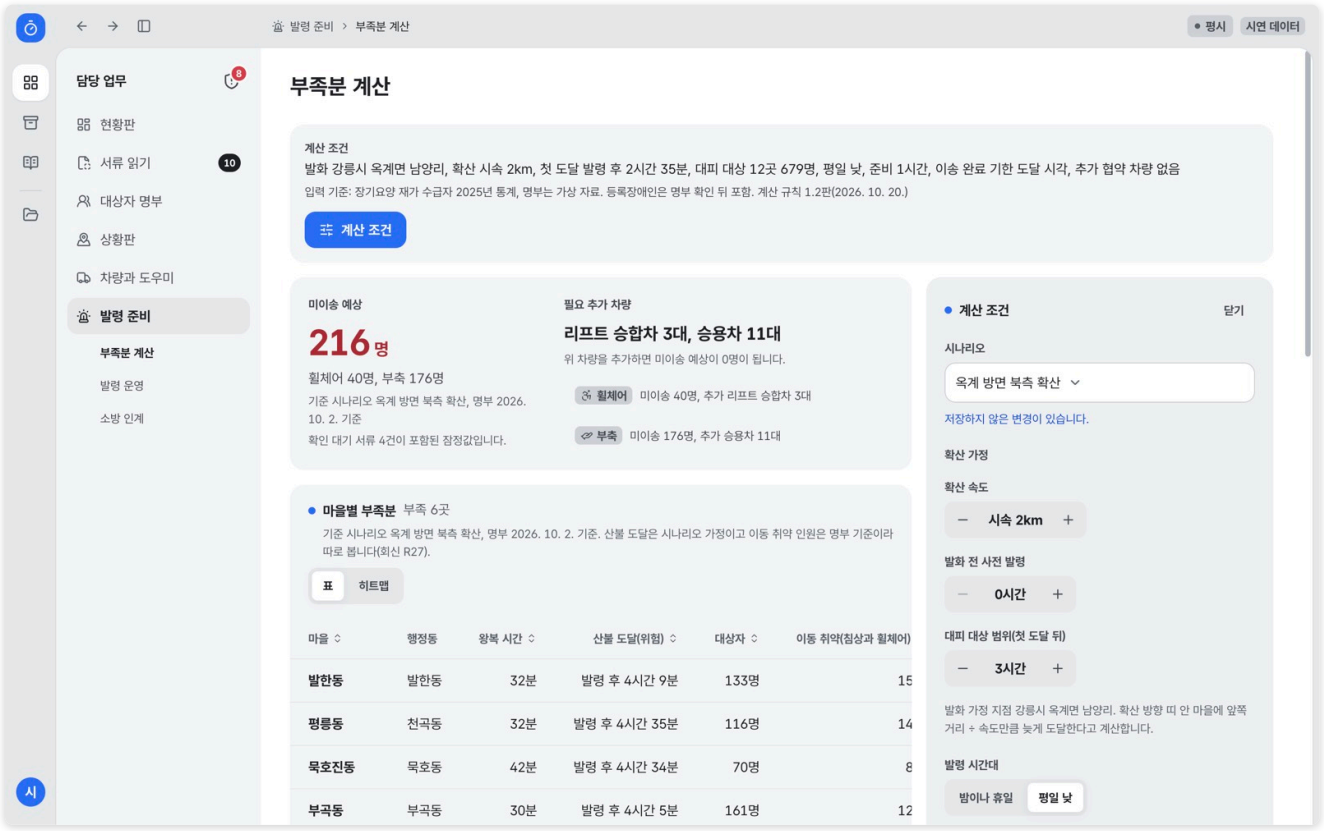


그림 16. 평일 낮 시간대 계산(출처: 시안 반영 확인 화면 캡처 2026. 10. 20., 커밋 56e966e, 가상 자료, 회신 R24 R27 반영)

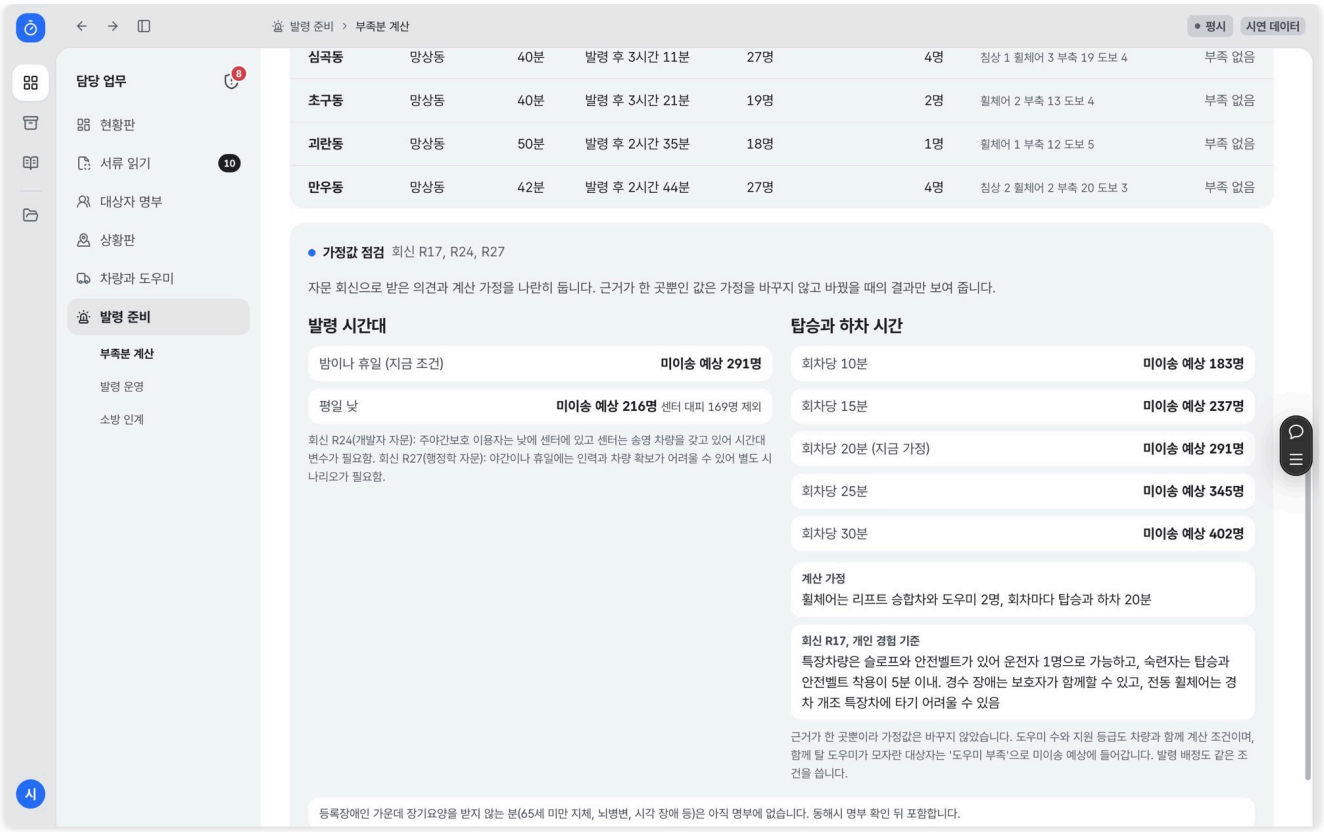


그림 17. 가정값 점검 카드(출처: 공개 시안 화면 캡처 2026. 10. 20., 커밋 37985c9, 회신 R17 R24 R27 반영. 범례: 가정값과 회신 값을 나란히 놓고 값마다 미이송 예상을 표시. 도우미 수와 지원 등급도 계산 조건임)

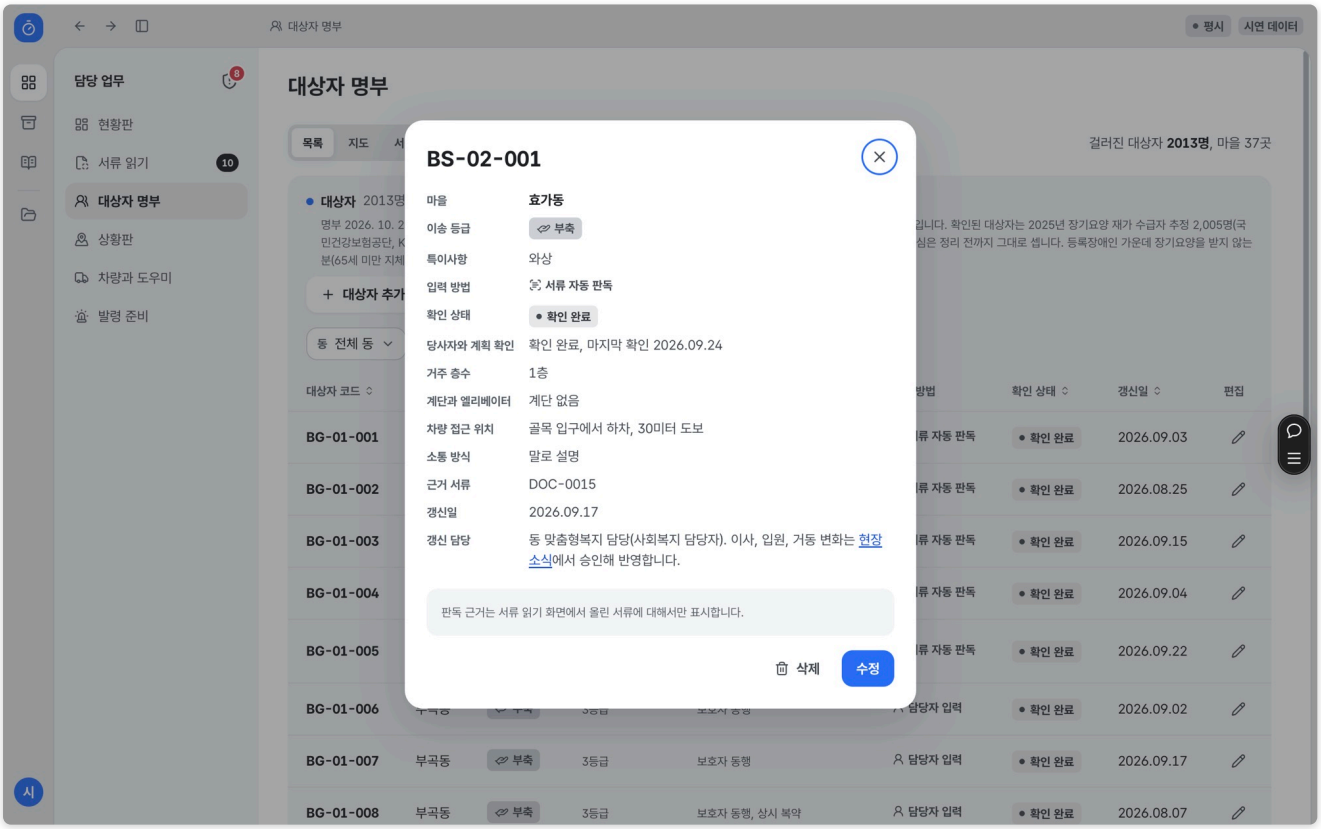


그림 18. 대상자 명부 상세(출처: 공개 시안 화면 캡처 2026. 10. 20., 가상 대상자, 회신 R28 반영)

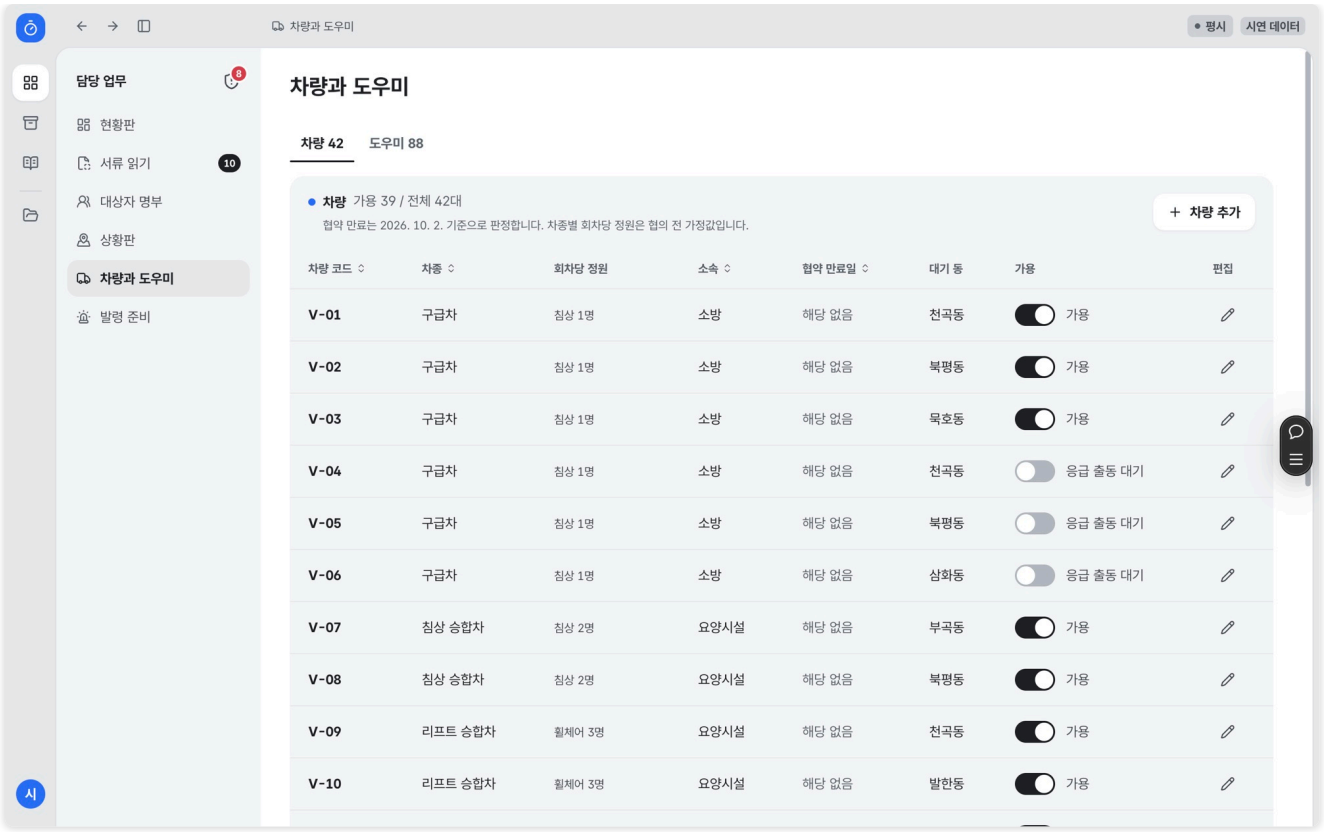


그림 19. 차량과 도우미(출처: 공개 시안 화면 캡처 2026. 10. 20., 가상 자료. 범례: 차량은 소유(소방, 시설, 시, 협약)와 가용 여부, 도우미는 지원 등급)

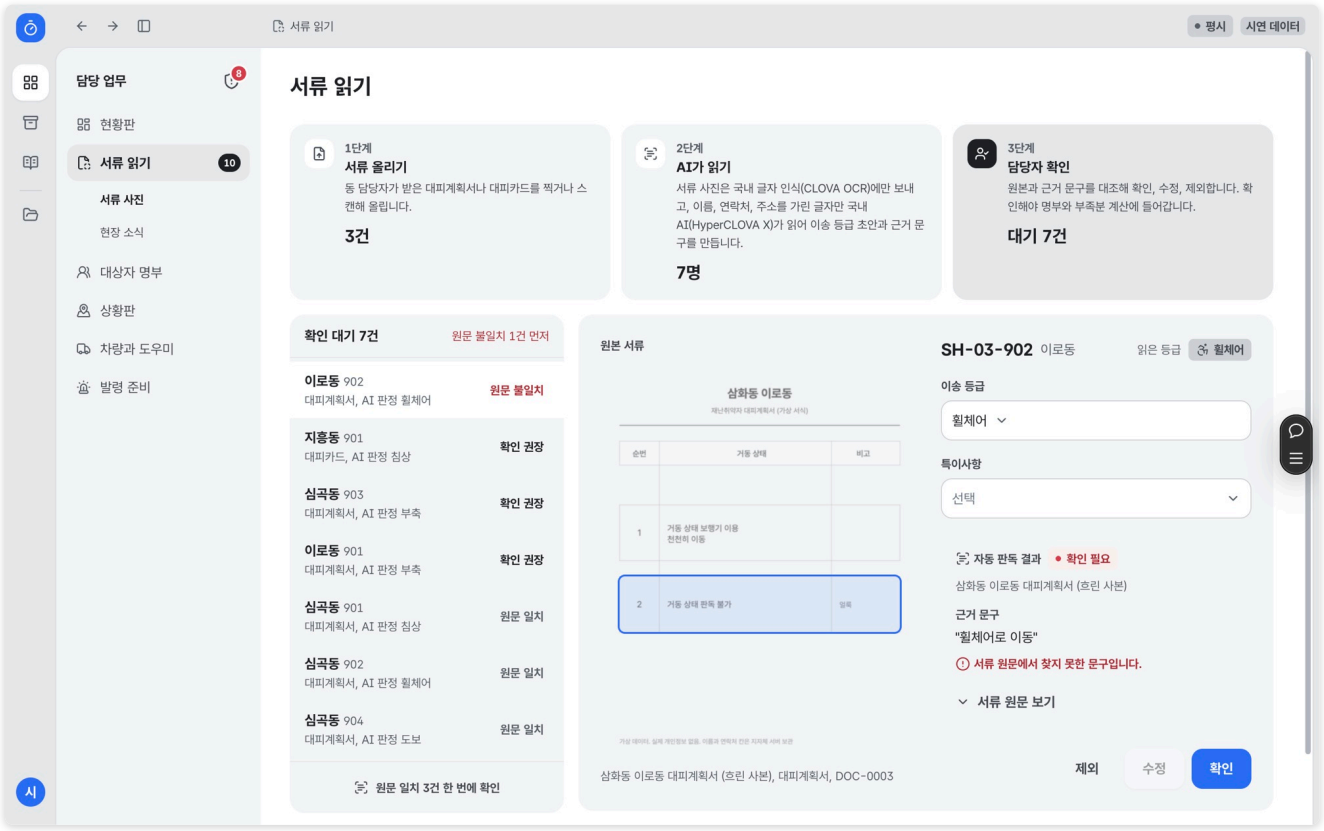


그림 20. 서류 읽기(출처: 공개 시안 화면 캡처 2026. 10. 20., 가상 서류. 범례: 원문 불일치는 근거 문구가 서류 원문에 없어 담당자 확인이 먼저 필요한 건)

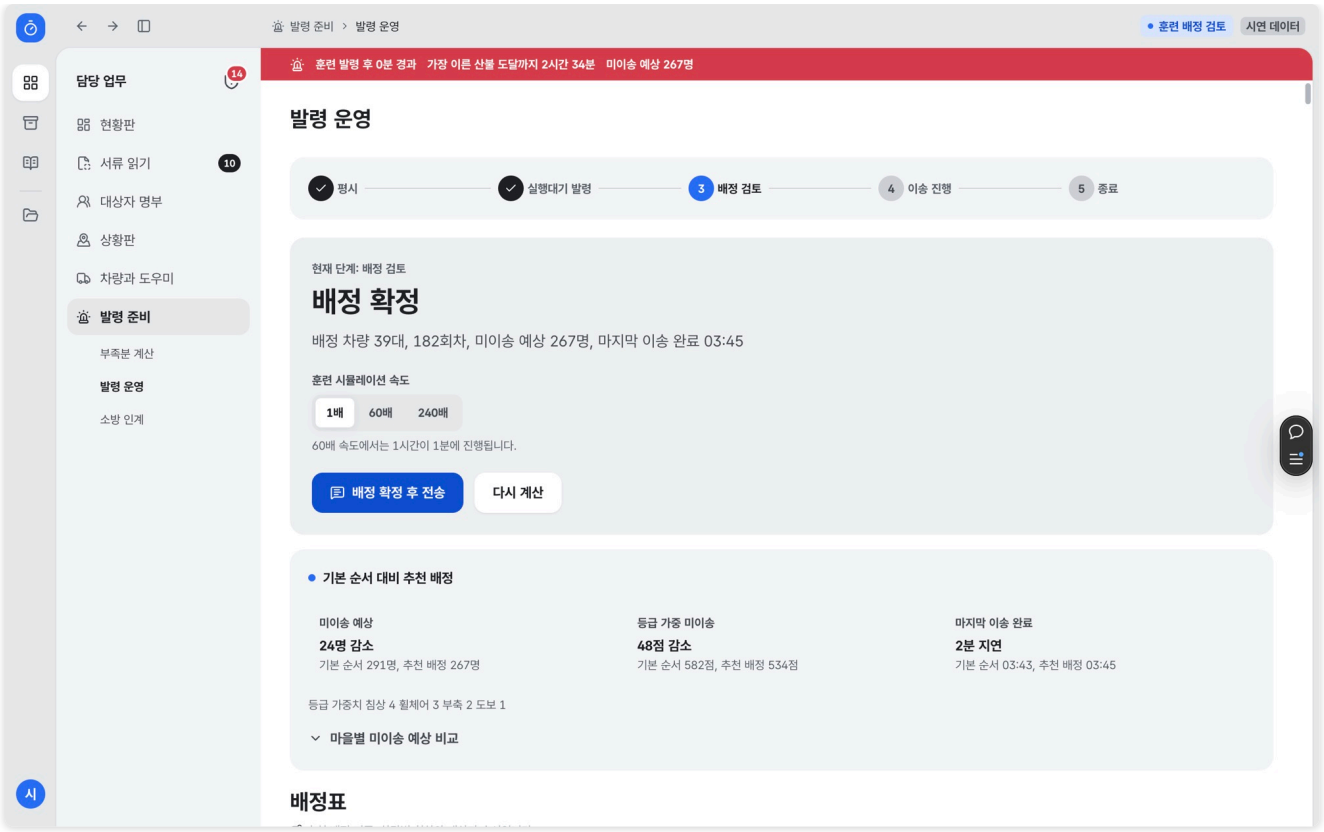


그림 21. 발령 운영 배정 검토(출처: 공개 시안 훈련 발령 화면 캡처 2026. 10. 20., 가상 자료. 범례: 단계 표시 1~5, 배정표는 차량별 회차와 대상자 순서)

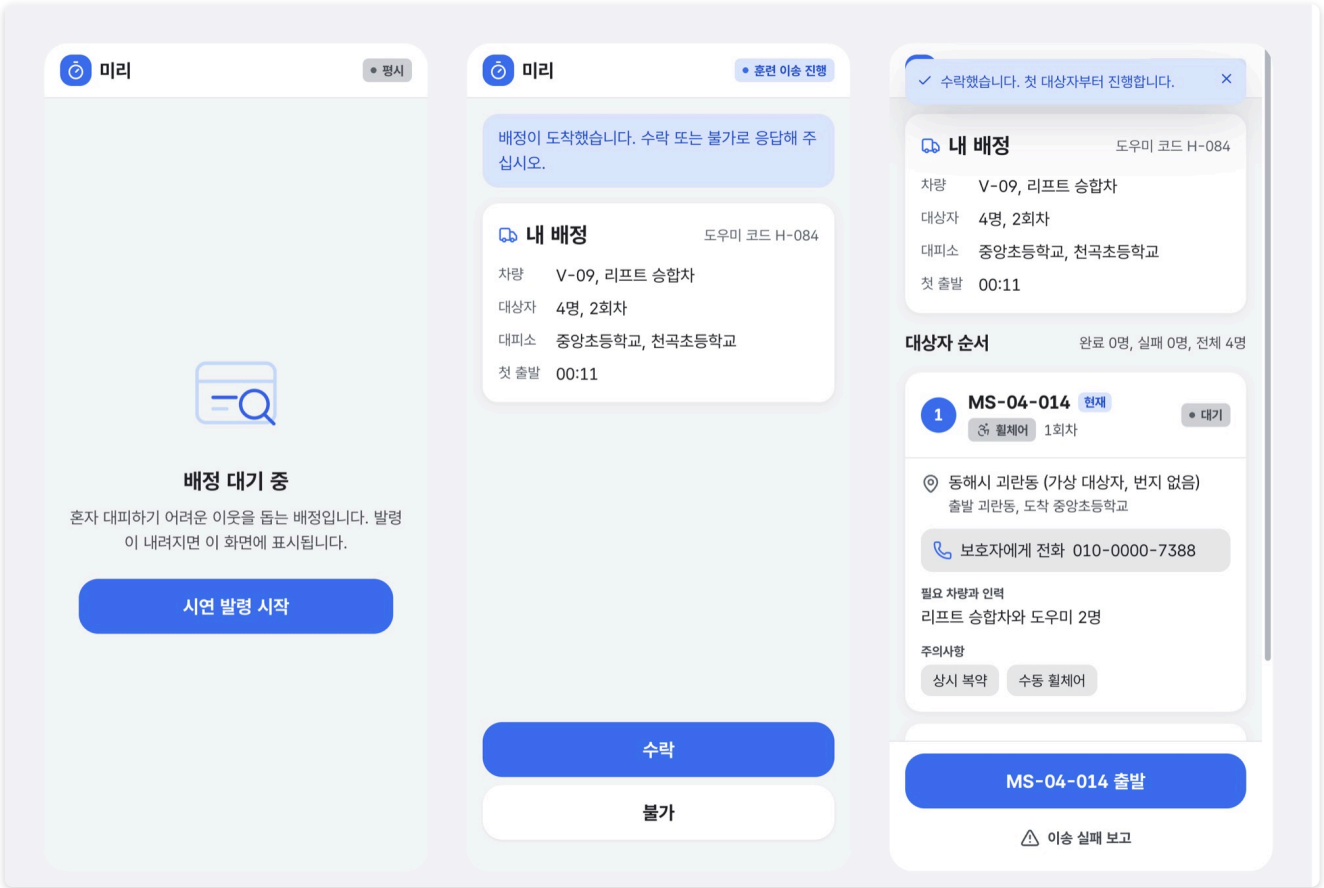


그림 22. 도우미 휴대폰 화면 세 단계(출처: 공개 시안 /h/demo 캡처 2026. 10. 20., 390px 폭, 가상 자료. 범례: 왼쪽부터 대기, 배정 도착과 수락 또는 불가, 수락 뒤 대상자 순서와 출발 보고)

- 도우미는 자기 배정만 보고 수락 또는 불가로 응답하며, 불가 응답은 재배정 후보에서 빠지고 발령 종료 때 정보가 지워짐

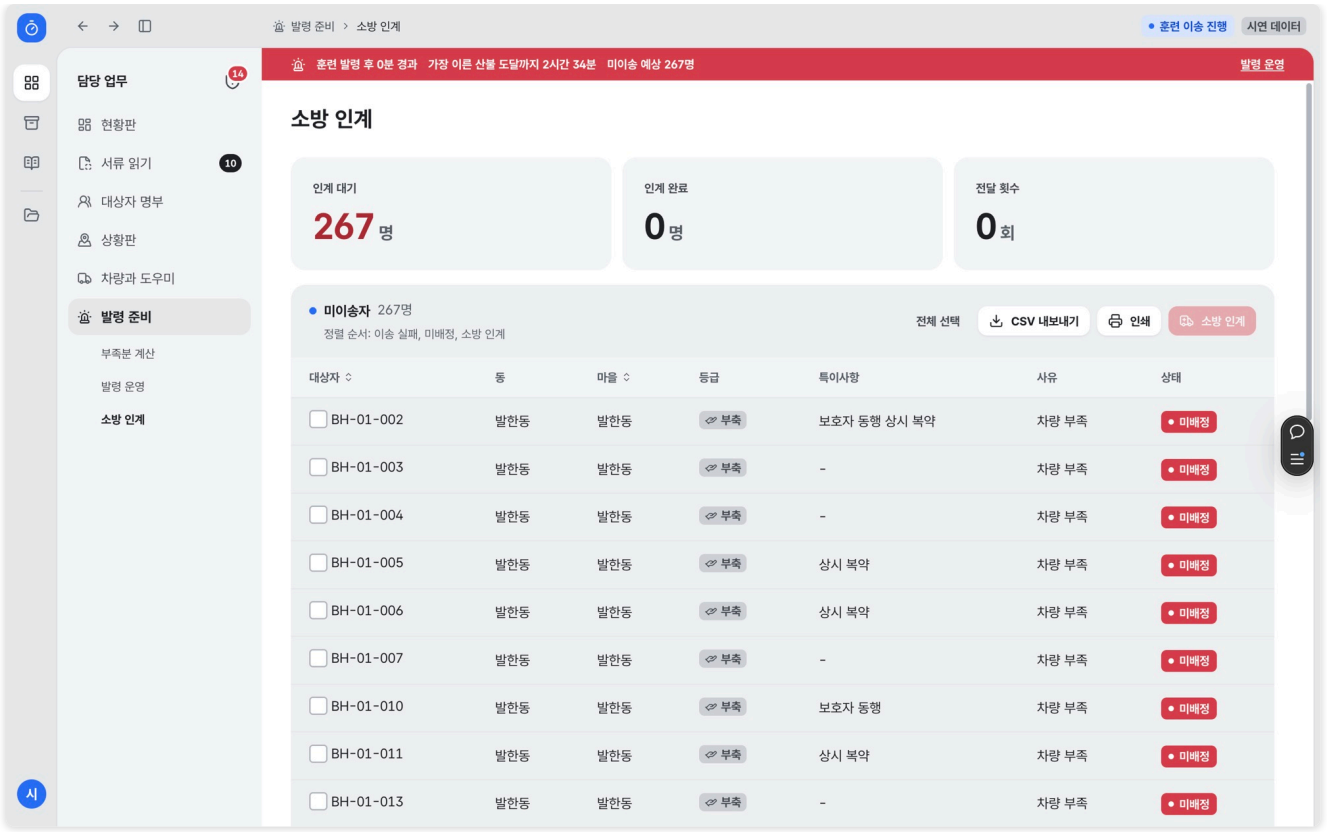


그림 23. 소방 인계(출처: 공개 시안 훈련 발령 화면 캡처 2026. 10. 20., 가상 자료. 범례: 사유는 차량 부족, 도우미 부족, 이송 실패 등)

출처: 미리 시안 화면 캡처(2026. 10. 20.), 화면 속 대상자, 차량, 도우미, 계산 숫자는 가상 자료임

이용자 서비스 시나리오

시점	이용자	장면	쓰는 화면
3월 초 평시	동 재난 담당자	부족분 291명이 모두 부축 등급임을 보고 승용차 추가 협약 20대를 판단함. 평일 낮으로 바꾸면 휠체어 부족 40명이 보여 리프트 승합차 협약도 함께 확인함	현황판, 부족분 계산
같은 날	동 재난 담당자	부족 숫자가 들어간 차량 협약 협조 공문을 한글 파일로 만듦	문서함
3월 중순	요양보호사, 사회복지 담당자	"이번 주부터 누워서만 지내신다"는 소식이 거동 변화 후보로 올라오고 사회복지 담당자가 승인함	현장 소식
산불 발령	동 재난 담당자	마을별 발령 기한과 추천 배정 267명을 검토하고 도우미 휴대폰으로 배정을 보냄	발령 운영
이송 진행	대피 도우미	수락 뒤 출발, 도착, 탑승, 대피소 인계를 보고하고 현황판 숫자가 줄어듦. 갈 수 없으면 불가로 응답해 재배정됨	도우미 화면
기한 초과	소방	기한 안에 옮기지 못하는 대상자 목록을 특이사항과 함께 일괄로 받고 동해 응급실 가용병상을 참고함	소방 인계

※ 최종 솔루션 및 서비스 구성도: 그림 1(서비스 블루프린트), 그림 8(시스템 구성도)

도입 전(As-Is)과 도입 후(To-Be)

관점	도입 전	도입 후
재난취약자	차량이 언제 오는지 알기 어려움	정해진 시각에 차와 도우미가 도착하도록 배정

관점	도입 전	도입 후
시설과 도우미	발령 후 전화로 개별 요청	휴대폰 화면에서 배정 수락과 단계 보고
시와 동 담당자	발령 후 가용 차량을 수배하고 부족 인원은 사후 확인	평시 부족분 숫자로 차량 협약과 도우미 지정 근거 확보
문서 업무	협조 공문과 상황보고에 숫자를 옮겨 적음	현황판 숫자가 들어간 서식을 한글 파일로 저장
소방	개별 신고로 구조 요청 접수	미이송자 목록을 일괄로 받아 구조 자원 집중

- 서면 자문에서 확인한 도입 전 상황: 복지 부서와 재난 부서는 대비 단계에서 협력이 약함(R01), 명부의 현행화와 차량, 인력의 실제 가용 여부, 기관 간 정보 전달 지연이 어려움(R27)
- 동해시의 도입 전 업무 방식은 10. 26. 망상동 현장 인터뷰에서 확인해 고침

개인정보 보호 설계

- 화면에는 이름 대신 대상자 코드만 표시하고, 개방 API와 공개 화면은 마을 합계만 내보냄(R29)
- 도우미 휴대폰에는 본인 배정만 발령 기간에 표시하고 종료 때 지움
- 평시 부족분 계산은 이름 없는 숫자로 처리하고, 발령 시 실명 배정은 지자체 내부 서버에서 처리함
- 서류 사진은 국내 글자 인식에만 보내고, 이름과 연락처를 가린 글자만 국내 AI에 보냄. 가린 뒤 개인정보가 남으면 AI 호출을 멈춤(서울 지역 실행)
- 시안 단계에서는 가상 서류와 가상 소식만 사용함
- 운영 단계에서는 동해시가 계약 주체가 되어 판독 서버와 AI를 공공기관용(CSAP) 환경으로 옮기고 시 보안성 검토를 거침(개발 환경 4단계)

검토한 법령 쟁점과 확인 경로

쟁점	검토한 조문	확인 경로
평시 재난취약자 명부 작성 근거	「재난 및 안전관리 기본법」 제74조의3	동해시 안전과, 개인정보 담당 부서 서면 질의
이송 등급의 민감정보 해당 여부와 동의 방식	「개인정보 보호법」 제23조	동해시 개인정보 담당 부서
발령 시 소방과 도우미에게 정보 제공	「개인정보 보호법」 제18조제2항	동해시 개인정보 담당 부서, 동해소방서
이름 없는 계산 자료의 처리 범위	「개인정보 보호법」 제28조의2	동해시 개인정보 담당 부서
AI 판독 결과의 처분 성격	「행정기본법」 제20조	담당자 확인 뒤 반영 구조로 설계, 확인자와 시각 기록
명부 보관 위치와 클라우드 이용	「행정기관 및 공공기관의 클라우드컴퓨팅서비스 이용 기준 및 안전성 확보 등에 관한 고시」[16]	동해시 정보화 담당 부서

- 법령 자문(R15): 이송의 법적 근거로 「재난 및 안전관리 기본법」과 산불 관련 법률, 개인정보 이용은 「개인정보 보호법」을 검토하라는 의견을 받음
- 동해시 정보와 개인정보 담당 부서에 예상 질문 5개를 전달했고(10. 20.), 회신 전까지는 가상 자료로만 운영함

검증 계획과 추진 일정

지표	목표	측정 방법
담당자 인터뷰	동 재난 담당자와 시 담당 부서	업무 흐름 확인 뒤 마지막 10분 시안 과제 수행
사용자 체험(본선 준비)	청년공간 5분 체험, 대학 봉사센터 20분 과제 6개	진행표와 기록지로 과제 성공률, 걸린 시간 기록, SUS 만족도 설문(도구 준비 완료, docs/usertest)
접근성 자체 점검	웹 33개 검사 항목, 모바일 앱 지침 18개	휴대폰 실기기와 화면 낭독기 점검 추가
계산 민감도 점검	왕복 시간과 정원 변화	가장 좋은 배정을 중심으로 입력값을 바꿔 결과 변화 확인(R16)
서류 읽기 등급 일치율	실제 양식 기준 측정 후 보고	담당자 확정 등급과 판독 등급 비교(R20 R26 자문 반영)
시범 지역 부족분 산출	실제 차량 현황 1건	실제 협약 차량 수 입력 후 재계산
한글 파일 호환	서식 21종	한컴 한글에서 직접 열람

일정	내용
10. 19.~10. 20.	서면 자문 150곳 요청, 회신 30곳 정리, 감사와 반영 결과 회신 22통, 동해시 안전과 통화
10. 20.	회신 반영 화면 수정, 네이버 클라우드 국내 배포와 국내 AI 이전, 외부 AI 코드 검토 3차와 수정, 공공데이터 3종 추가 연결, 재난안전데이터 8건 신청, 체험 자료 완성
10. 22.	의료정보 분야 교수 면담(서류 읽기 개인정보와 평가 지표)
10. 21.~10. 25.	체험 포스터와 안내문 전달, 플랫폼 회원 등록과 서버 함수 권한 확인, 재난안전데이터 승인 뒤 연결
10. 26.~10. 30.	동해 현장 인터뷰와 시안 사용 관찰(10. 26. 10:00 망상동 행정복지센터), 사용자 체험
10. 29.~11. 2.	인터뷰와 체험 결과 반영, 도우미 등록 화면, 플랫폼 클라우드로 서버 함수 이전
11. 3.	상세기획서와 참고자료 제출
11월 중	실제 양식 판독 검증, 사용성 평가 결과 정리
12월	본선 발표와 시연

VII. 기대효과

시민, 기업, 정부 입장의 유용성

입장	회신에서 확인된 필요	미리가 주는 것
시민 (재난취약자)	당사자는 "오는 사람이 나에게 필요한 도움을 알고 있는가"를 걱정함 (R28)	명부 상세의 소통 방식, 층수와 계단, 차량 접근 위치, 특이사항이 배정과 소방 인계에 함께 감

입장	회신에서 확인된 필요	미리가 주는 것
시민(가족)	가족의 이익은 차가 출발했다는 한 줄 알림이고, 걱정은 부모 정보가 어디까지 가느냐(R24)	도우미에게는 맡은 대상자 정보만 발령 기간에 보이고 종료 때 지움. 가족 알림은 정보 범위와 함께 11월에 검토
시민(대피 도우미)	긴급 참여에서 가장 중요한 것은 본인의 안전과 역할의 명확성(R12)	자기 배정만 보고 수락이나 불가로 응답하고, 불가 응답은 불이익 없이 재배정됨
기업	군 단위에서 승용차를 한 번에 모을 수 있는 곳은 개인택시조합과 농협(R24)	차종별 필요 대수(기준 시나리오 승용차 20대)를 평시에 알려 협약 참여 규모를 정하게 함. 국내 클라우드 AI를 공익 서비스에 쓰는 사례
정부(시와 읍면동)	명부의 현행화, 차량과 인력의 실제 가용 여부, 기관 간 정보 전달 지연이 어려움(R27). 실제 사용자는 읍면동 4~5명(T2). 기준일과 규칙 판 표시는 담당자의 방어(R24)	복지 담당자가 명부를 갱신하고 재난 담당자가 같은 숫자로 협약과 발령을 판단. 결과마다 기준일과 규칙 판이 남음
정부(소방)	구급차는 소방의 작전 하에서 결정됨(R01). 의료진 인계 때 증상 발생 시각, 관찰 내용, 수행 조치 전달이 필요함(R06)	소방 구급차를 지자체 차량과 나눠 계산하고, 기한 안에 옮기지 못한 대상자 목록을 특이사항과 함께 일괄 인계

파급 효과

- 재난취약자 이송 부족분이 평시 숫자가 되어 차량 협약과 도우미 지정의 근거가 됨. 기준 시나리오에서는 승용차 20대 협약으로 미이송 예상 291명을 0명으로 만들 수 있음을 보임(가상 자료)
- 추천 배정만으로 같은 차량과 도우미로 미이송 예상을 24명 줄임(291명에서 267명)
- 초고속 확산처럼 차량으로 풀리지 않는 경우를 미리 숫자로 드러내 사전 발령과 마을 안 대피 같은 다른 대책을 평시에 논의하게 함
- 평소 공문 업무에 같은 숫자를 써서 담당자가 평시에도 서비스를 열게 함

활용과 확산

- 시군 코드와 범위를 바꿔 공개 자료를 다시 가공하면 다른 시군에도 적용할 수 있음
- 자료 가공 스크립트, 계산 규칙, 출처 표, 시험, 도식, 체험 자료를 저장소에 함께 공개함
- 개방 API로 다른 기관이 같은 부족분 숫자를 조회할 수 있음
- 시안에는 산불 외에 지진해일, 태풍 호우 침수, 산사태, 대설 고립 시나리오가 같은 계산으로 들어 있어 대피 기한이 있는 재난으로 넓힐 수 있음

별첨. 출처

출처 목록

- [1] 연합뉴스, 「강릉옥계 산불 대피 중 넘어진 80대 숨져…"화재 연관성 적어"」, 2022. 3. 5., https://www.yna.co.kr/view/AKR20220305033300062, 확인 2026. 10. 20.
- [2] 연합뉴스, 「강릉옥계 산불 동해로 급속 확산…곳곳 대피령·시가지 위협」, 2022. 3. 5., https://www.yna.co.kr/view/AKR20220305041000062, 확인 2026. 10. 20.
- [3] 뉴스핌, 「[속보] 강릉시 옥계 산불 동해시 망상까지 확산…주민 228명 대피」, 2022. 3. 5., https://www.newspim.com/news/view/20220305000032, 확인 2026. 10. 20.

- [4] 연합뉴스, 「[동해안 산불] 봄날 앗아간 '산불 악몽'…열흘 만에 되찾은 일상」, 2022. 3. 13., https://www.yna.co.kr/view/AKR20220313020900062, 확인 2026. 10. 20.
- [5] 정부, 초고속 산불 대비 주민대피 체계 개선키로, 행정안전부 2025. 4. 16., 확인 2026. 10. 5.
- [6] 산불 사망자 30명 중 28명 60대 이상, 한국경제 2025. 3. 31., 확인 2026. 10. 5.
- [7] 복지시설 52개 기관 1,458명 전원 조치, 오마이뉴스 2025. 3. 26., 확인 2026. 10. 5.
- [8] 울진 삼척 산불 마을 35곳 6,126명 대피, 한겨레 2022. 3. 5., 확인 2026. 10. 5.
- [9] 경북 산불 시간당 8.2km 확산, 서부지방산림청 2025. 5. 30., 확인 2026. 10. 5.
- [10] 행정구역(읍면동)별 5세별 주민등록인구, 행정안전부(KOSIS) 2026. 9., 확인 2026. 10. 6.
- [11] 노인장기요양보험통계, 국민건강보험공단(KOSIS) 2025., 확인 2026. 10. 6.
- [12] 이재민 임시주거시설(동해시), 행정안전부 국민재난안전포털, 확인 2026. 10. 6.
- [13] 강원특별자치도 동해시 마을회관및경로당(15114136), 동해시 2025. 11. 4., 확인 2026. 10. 6.
- [14] GIS건물통합정보(강원), 국토교통부 브이월드 2026. 9. 9., 확인 2026. 10. 7.
- [15] 산불위험예보정보, 기상특보, 단기예보 오픈 API, 산림청과 기상청, 확인 2026. 10. 7.
- [16] 행정기관 및 공공기관의 클라우드컴퓨팅서비스 이용 기준 및 안전성 확보 등에 관한 고시(행정안전부고시 제2024-63호, 2024. 8. 20.), 국가법령정보센터, 확인 2026. 10. 20.
- [17] 공공데이터 연결 목록(응급실 가용병상 15000563, 장애인편의시설 15092317, 산불통계 15121380 등), 공공데이터포털, 확인 2026. 10. 20.

※ 기사 제목 안의 가운뎃점은 원문 제목 표기임